

MBA EM **ENGENHARIA DE SOFTWARE**

DESIGN THINKING II

Prof. Edgard Charles Stuber

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.

Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização.

Lei nº 9610/98



DESIGN THINKING:

Método empírico de
resolução de
problemas complexos

ABSTRATO

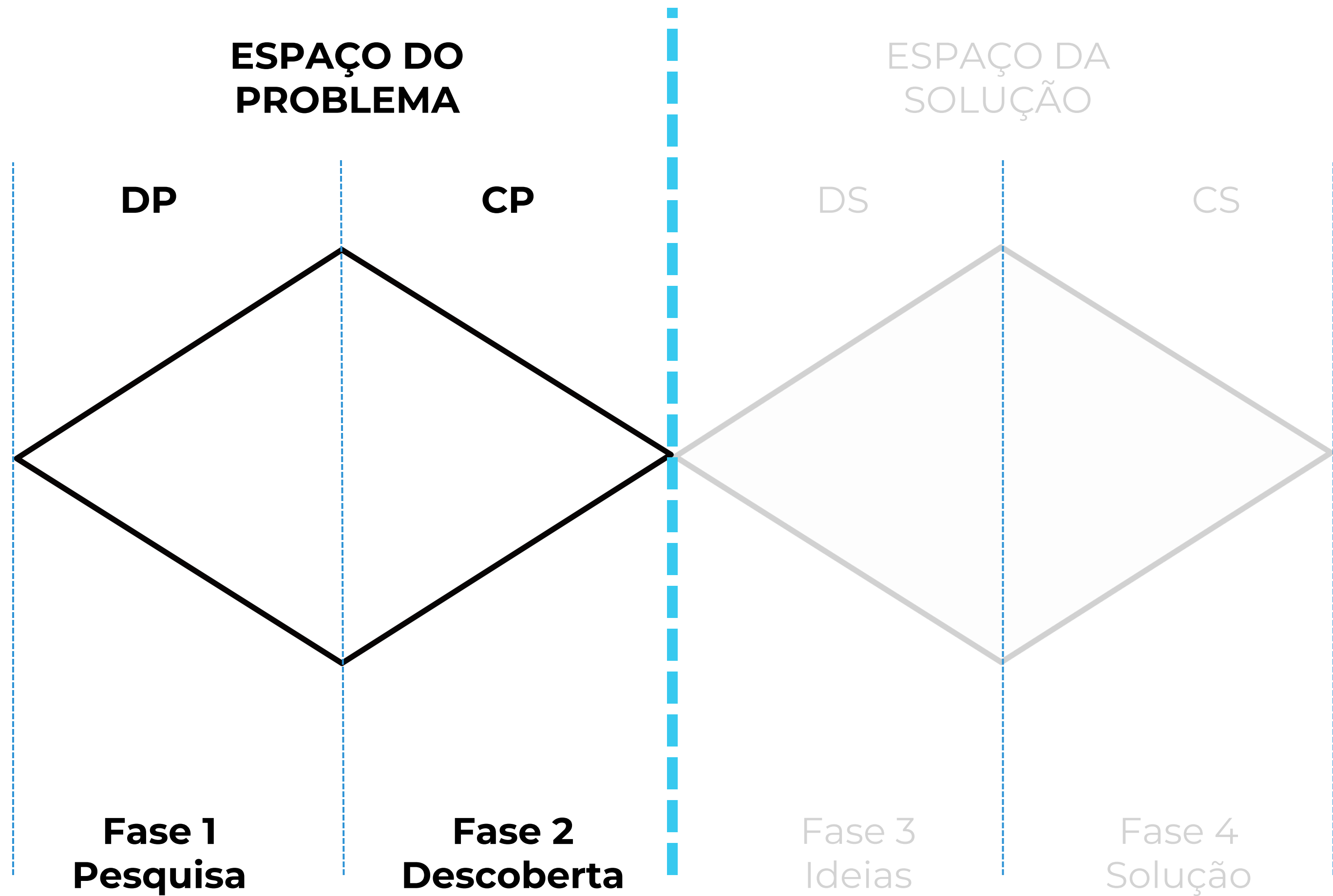
**ESPAÇO
DO
PROBLEMA**

**FATOS E
DADOS
EXISTENTES**

**ESPAÇO
DA
SOLUÇÃO**

**NOVAS IDEIAS
PARA
SOLUCIONAR O
PROBLEMA**

REAL



BLOCO 1

FASE 2: DESCOBERTA

Objetivo: Traduzir dados coletados em entendimentos significativos sobre o comportamento humano.

Isto é feito pela identificação de padrões, tensões e oportunidades que revelam o real problema a ser resolvido.



REORGANIZAR OS DADOS COLETADOS

Dados



Visualmente
Apresentável



Classificado



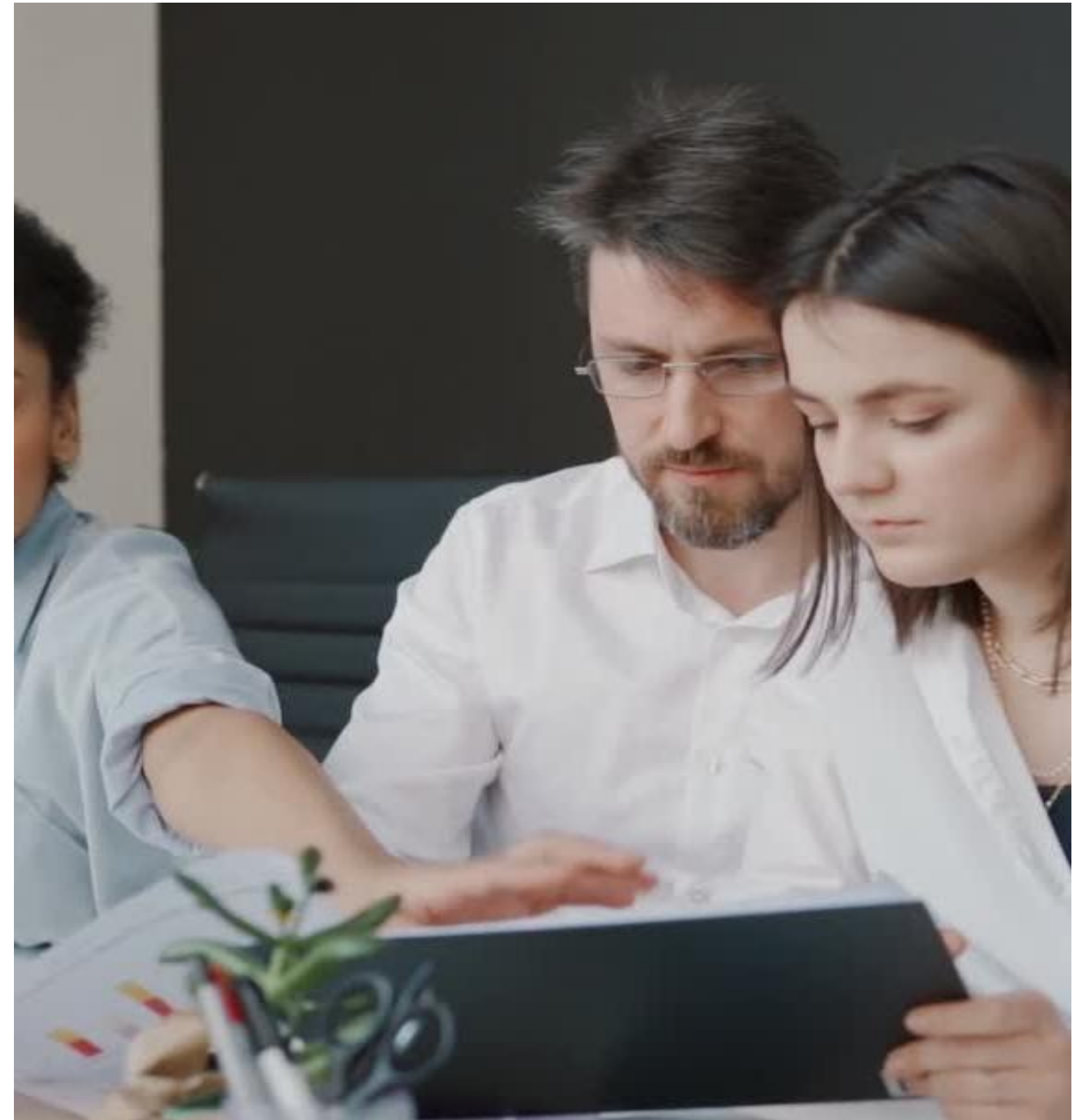
Contextualizado



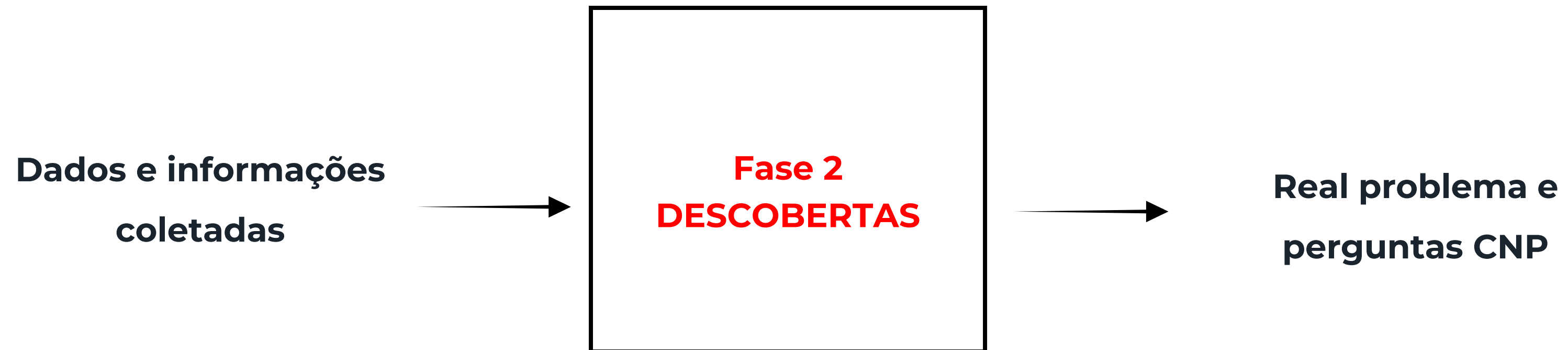
Organizado



FASE 2: DESCOBERTA



INPUT E OUTPUT DA FASE 2



FERRAMENTAS QUE PODEM SER USADAS:

Fase 2: DESCOBERTA

1. Persona
2. Mapa de Empatia
3. Jornada da Persona
4. Mapa de Afinidade (*organiza os dados*)
5. Matriz de Tensão (*revela contradições e paradoxos*)
6. Insight Clusters (*transforma padrões em entendimento*)
7. Reformulação do problema real
8. Perguntas CNP (**C**omo **N**ós **P**oderíamos...)



PERSONAS

1. Persona

Persona = pessoa + história
(por Alan Cooper)

Persona é um grupo de
pessoas que tem
comportamentos
similares.





Rei Charles



Ozzi Osbourne

Dados demográficos:

- Homem
- Nascido em 1948
- Residente no Reino Unido
- Casado 2 vezes
- Mora em um castelo
- Classe A
- Grande poder aquisitivo.

Persona: marketing x design thinking



Mercados e segmentos



Nichos de mercado

Persona



Foto do entrevistado

"Citação do entrevistado....."

NOME

IDADE

OCUPAÇÃO

PERSONALIDADE

Objetivos

- Necessidades e desejos
- Trabalho a ser feito?
- Responsabilidade que a pessoa tem?

Problemas e frustrações

Atitudes (subjetivas)

- Opiniões da pessoa
- Expectativas
- Pensamentos
- Sentimentos

Comportamentos (observáveis)

- Decorrentes das atitudes
- O que se pode observar?
- O que se pode medir?
- O que pode ser fotografado?

Particularidades

Histórias interessantes que o entrevistado contou

Motivações

- Intrínsecas
- Extrínsecas



2. Mapa de empatia

Mapa de Empatia (a partir de uma citação)

O que as pessoas dizem
(coletado nas entrevistas)

O que as pessoas pensam
(quais são suas crenças)

O que as pessoas fazem
(observável)

O que as pessoas sentem
(quais as emoções envolvidas?)

Mapa de Empatia (projeto de um carro familiar)

O que as pessoas dizem

“Eu jamais compraria uma mini van”

O que as pessoas pensam

- Acha que minivan é para mães
- O carro dele é o reflexo dele

O que as pessoas fazem

- Dirige uma SUV
- Assina revistas de carros
- Rejeita fazer test drives

O que as pessoas sentem

- Ofendido
- Orgulho
- Jovem

A woman with long brown hair, wearing a grey and white patterned top, is standing behind a cashier counter. She is looking down at a small device held by a customer, who is partially visible on the left. The background shows a blurred interior of a store with shelves and a red and white striped flag.

3. Jornada da persona

CJM - Jornada da Persona



É um diagrama que ilustra os passos físicos e emocionais que os clientes percebem (subjetivo) quando interagem com uma organização ao longo de um período de tempo, em torno de um objetivo específico.

CIÊNCIAS COGNITIVAS (António Damásio)



EMOÇÕES



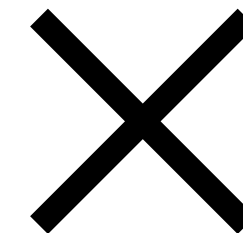
SENTIMENTOS

Importante para projetos de experiência

VALOR EXPERIENCIAL (B2C e B2B)

Valor Agregado

Dimensão Objetiva



Valor Percebido

Dimensão Subjetiva

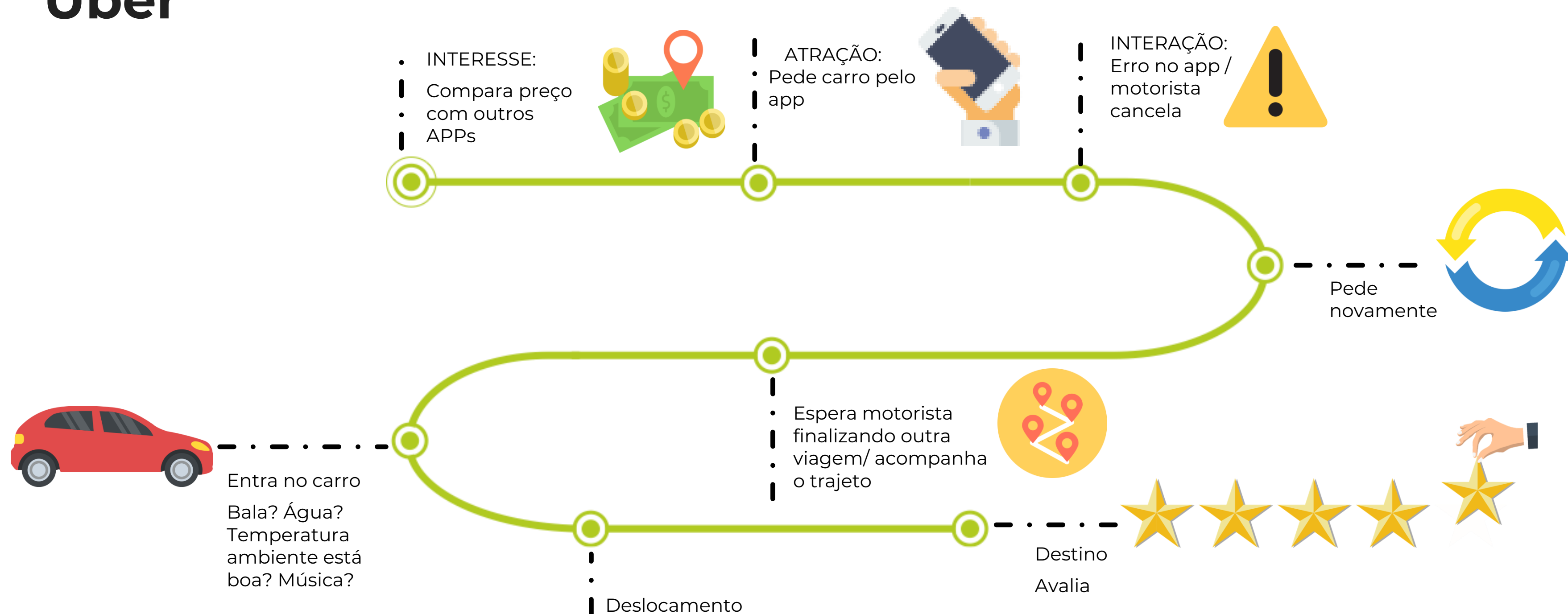
IMPORTÂNCIA DO CONCEITO DE VALOR NAS EXPERIÊNCIAS



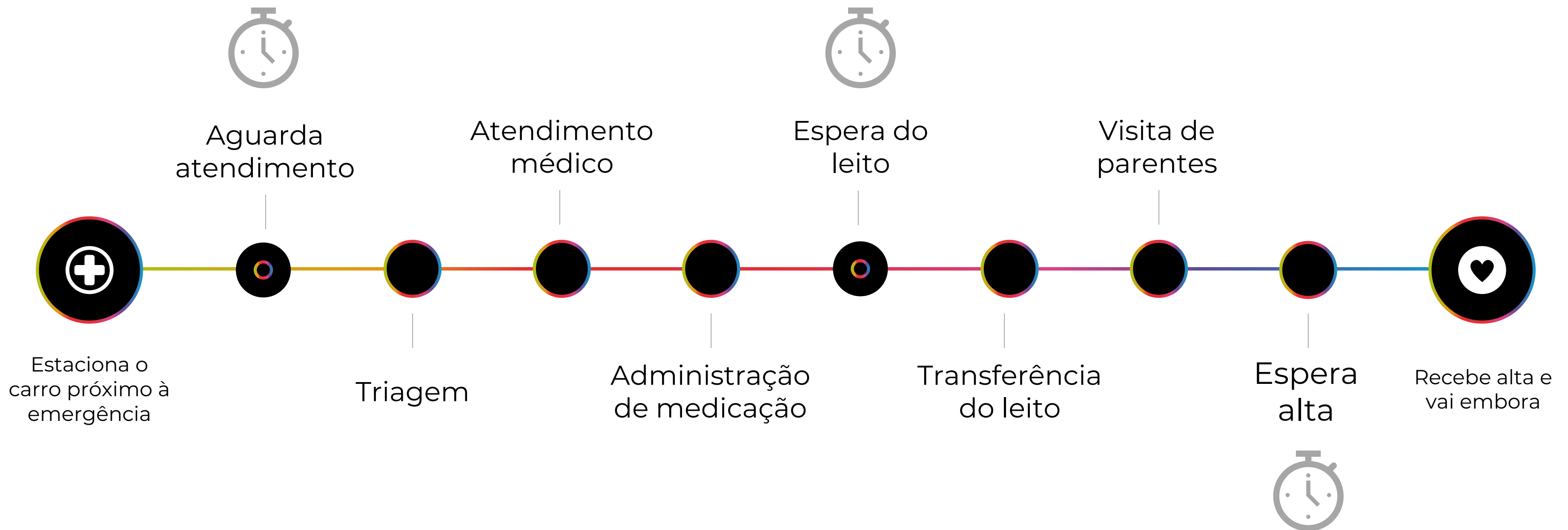
Imaginem um filme para descrever a jornada



Uber



OUTRA MANEIRA DE REPRESENTAR A JORNADA (internação hospitalar)



**Imaginem a experiência
de ir a um bom
restaurante**

Frontstage (palco)



Backstage

(suporte)



4. MAPA DE AFINIDADE

Ferramenta para agrupar dados qualitativos (observações, falas, comportamentos) e identificar padrões de sentido.

Ajuda a passar de dados dispersos para temas recorrentes.

Passo a passo:

- Escreva em post-its frases ou observações relevantes.
- Agrupe por similaridade de tema ou emoção.
- Dê um nome interpretativo ao grupo (ex.: “Medo de errar”, “Desejo de pertencimento”).
- Discuta com o time o que esses grupos revelam sobre as pessoas.

O mapa de afinidade transforma dados em padrões.

5. MATRIZ DE TENSÃO

Esta ferramenta revela contradições entre o que as pessoas dizem, fazem e sentem.

Essas tensões são fontes poderosas de inovação.

DIZEM QUE...	MAS FAZEM...	TENSÃO / OPORTUNIDADE
“Queremos autonomia no trabalho”	Evitam tomar decisões sozinhos	Desejo de autonomia, mas medo de responsabilização.
“Valorizamos colaboração”	Evitam compartilhar erros	Cultura de performance que inibe a vulnerabilidade.

Passo a passo:

- Liste comportamentos observados e falas frequentes.
- Identifique contradições.
- Reescreva a tensão como uma oportunidade de projeto (*“Como poderíamos ajudar pessoas a agir com autonomia sem medo de errar?”*).

6. INSIGHT CLUSTERS

Depois de organizar os dados (Mapa de Afinidade) e identificar contradições (Matriz de Tensão), o time cria clusters de insight — grupos de observações que expressam um mesmo aprendizado sobre o comportamento humano.

Passo a passo:

- Agrupe observações ou tensões com o mesmo tema.
- Nomeie o grupo com uma frase interpretativa (“As pessoas confundem participação com consenso ”).
- Valide com o time: é uma percepção observável ou uma opinião?

Os insights alimentam a redefinição do problema e as perguntas CNP.



38

INSIGHT??????

Definição de insight

Uma nova maneira de ver o mundo que nos provoca a reexaminar convenções existentes e desafia nosso status quo.



Outras definições de insight

- Uma nova perspectiva que surge a partir de observações sobre o comportamento humano.
- Uma descoberta de motivações não aparentes que move as pessoas a ter determinadas ações.

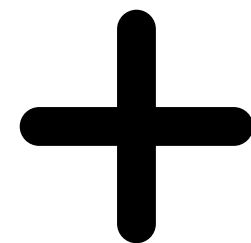


INSIGHTS (achados ou descobertas)



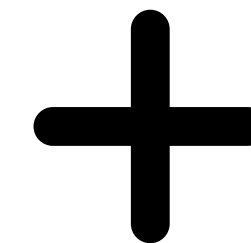
Observações Etnográficas

o que vejo e ouço



Conhecimento Tácito

o que conheço



Inferências

por quê

Exemplos de insights B2C

Desenvolvimento de uma nova ração animal:



Fato: As pessoas alimentam seus animais 2 vezes ao dia.



Observação: Elas tendem a alimentá-los na hora do almoço e do jantar.

Insight: As pessoas sentem culpa de comer na frente dos animais.



EXEMPLOS DE INSIGHTS B2B – FASE 2: DESCOBERTA

CONTEXTO	FATO	OBSERVAÇÃO	INSIGHT	PERGUNTA CNP
RELACIONAMENTO COM CLIENTES EMPRESARIAIS	Clientes só contatam o suporte quando o problema já afetou suas operações.	O relacionamento é reativo; não há acompanhamento preventivo.	Clientes B2B querem sentir que o fornecedor “cuida proativamente” de seus resultados, e não apenas reage a falhas.	Como poderíamos transformar o suporte em um parceiro de performance contínua?
PROCESSOS INTERNOS E COLABORAÇÃO	Equipes comerciais e técnicas trabalham isoladamente até a entrega.	Isso gera retrabalho e baixa customização de propostas.	Falta integração entre quem promete valor e quem o entrega.	Como poderíamos conectar as equipes de pré-venda e entrega desde o início do projeto?
ADOÇÃO DE TECNOLOGIA CORPORATIVA	Usuários corporativos dominam apenas as funções básicas do sistema.	Treinamentos são centrados em recursos, não em resultados.	As pessoas não querem “aprender software”, mas “melhorar indicadores de negócio”.	Como poderíamos redesenhar o onboarding tecnológico para conectar aprendizado e impacto real?

REENQUADRAMENTO DO PROBLEMA



7. REFORMULAÇÃO DO PROBLEMA

COMPONENTE	OBJETIVO	EXEMPLO
NÓS CONHECEMOS...	Apresente a pessoa inspiradora (o usuário/persona).	“Conhecemos Maria, mãe solteira que trabalha em dois empregos.”
FICAMOS SURPRESOS AO NOTAR...	Descreva a tensão, contradição ou surpresa.	“Ela disse que cozinha todos os dias, mas não tem tempo de se alimentar bem.”
NÓS NOS PERGUNTAMOS SE ISSO SIGNIFICA...	Defina a inferência ou o insight que você descobriu.	“Talvez ela priorize a alimentação dos filhos a ponto de sacrificar a própria saúde.”
SERIA TRANSFORMADOR SE...	Enquadre um desafio inspirador para si mesmo (o reframe).	“Seria transformador se pudéssemos ajudar mães solo a cuidarem da própria saúde sem abrir mão do cuidado com os filhos.”

FORMULÁRIO DO REAL PROBLEMA A SER RESOLVIDO

NÓS CONHECEMOS..... (pessoa que inspirou você)

NÓS FICAMOS SURPRESOS AO PERCEBER...(tensão, contradição ou surpresa)

NÓS NOS PERGUNTAMOS SE ISSO SIGNIFICA.....(o que inferimos?)

SERIA TRANSFORMADOR SE.....(defina um desafio inspirador para você)



REUNIR OS DADOS

Após toda a pesquisa (fase 1) e a descoberta (fase 2), temos:

- Dados e observações: o que vimos e ouvimos;
- Insights: o que compreendemos a partir disso;
- Real problema: a formulação clara do real problema.

8. PERGUNTAS QUE IRÃO DESAFIAR O REAL PROBLEMA

- Chegamos ao ponto mais poderoso do Design Thinking: transformar entendimento em desafio.
- As perguntas que vamos criar agora não buscam respostas imediatas. Mas elas abrem caminhos.
- Cada CNP é uma porta para a ideação, e quanto mais bem formulada a pergunta, mais fértil será a próxima fase.
- Elas transformam um problema em possibilidade (do negativo para o positivo).
- Elas mantêm o foco no ser humano, não na solução.
- Elas equilibram foco e abertura — nem restritas demais, nem vagas demais.
- Elas guiam a ideação, permitindo gerar ideias múltiplas, mas relevantes.

Uma boa pergunta CNP não é uma pergunta para responder; é uma direção para explorar.

8. PERGUNTAS QUE IRÃO DESAFIAR O REAL PROBLEMA

O papel da pergunta bem feita no processo:

1. Primeiro, você sintetiza o problema real (baseado em insights).
2. Depois, o transforma em perguntas desafiadoras que servirão de ponto de partida para brainstorms.

Um bom processo de formulação segue três etapas:

Etapas 1: Escolher um insight forte

Selecione um achado que revele uma tensão ou necessidade humana real.

Insight: “As pessoas sentem culpa de comer na frente dos animais.”

Etapas 2: Reformular em desafio positivo

Transforme o insight em uma oportunidade de design.

Real problema: “Como tornar o momento da refeição menos desconfortável para donos de pets?”

8. PERGUNTAS QUE IRÃO DESAFIAR O REAL PROBLEMA

Etapas 3: Traduzir em perguntas CNP

Agora, podemos criar 3 variações a partir desse problema:

- Ampla (para explorar): “Como poderíamos repensar o ritual de alimentação de humanos e pets?”
- Focada (para direcionar): “Como poderíamos reduzir o sentimento de culpa durante as refeições com animais?”
- Provocativa: “Como poderíamos transformar o pet em parte ativa do momento da refeição?”

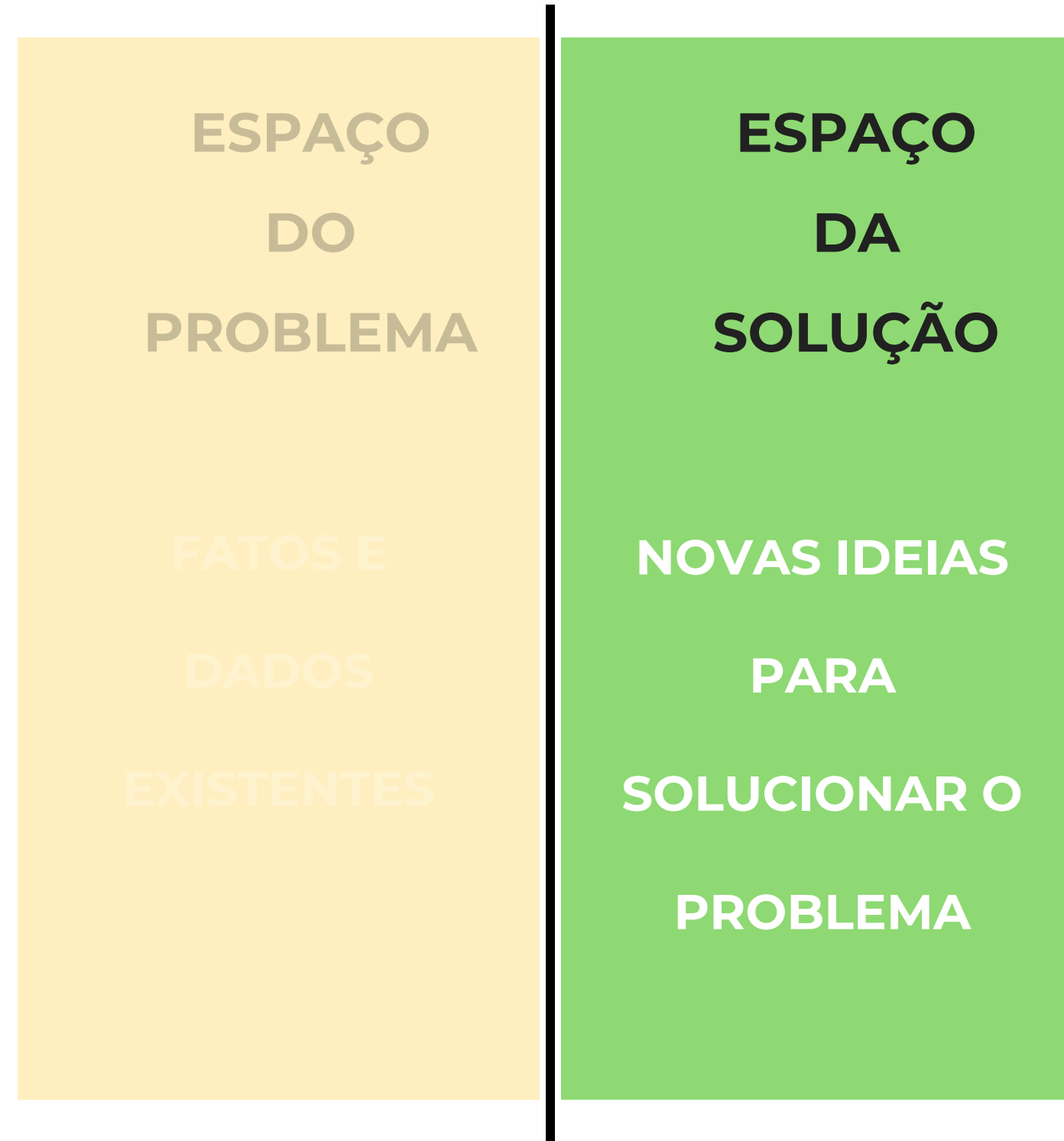
Toda boa pergunta CNP nasce de um insight forte, ou seja, um achado que revela algo que ninguém tinha percebido.

ENTREGAS DA FASE 2

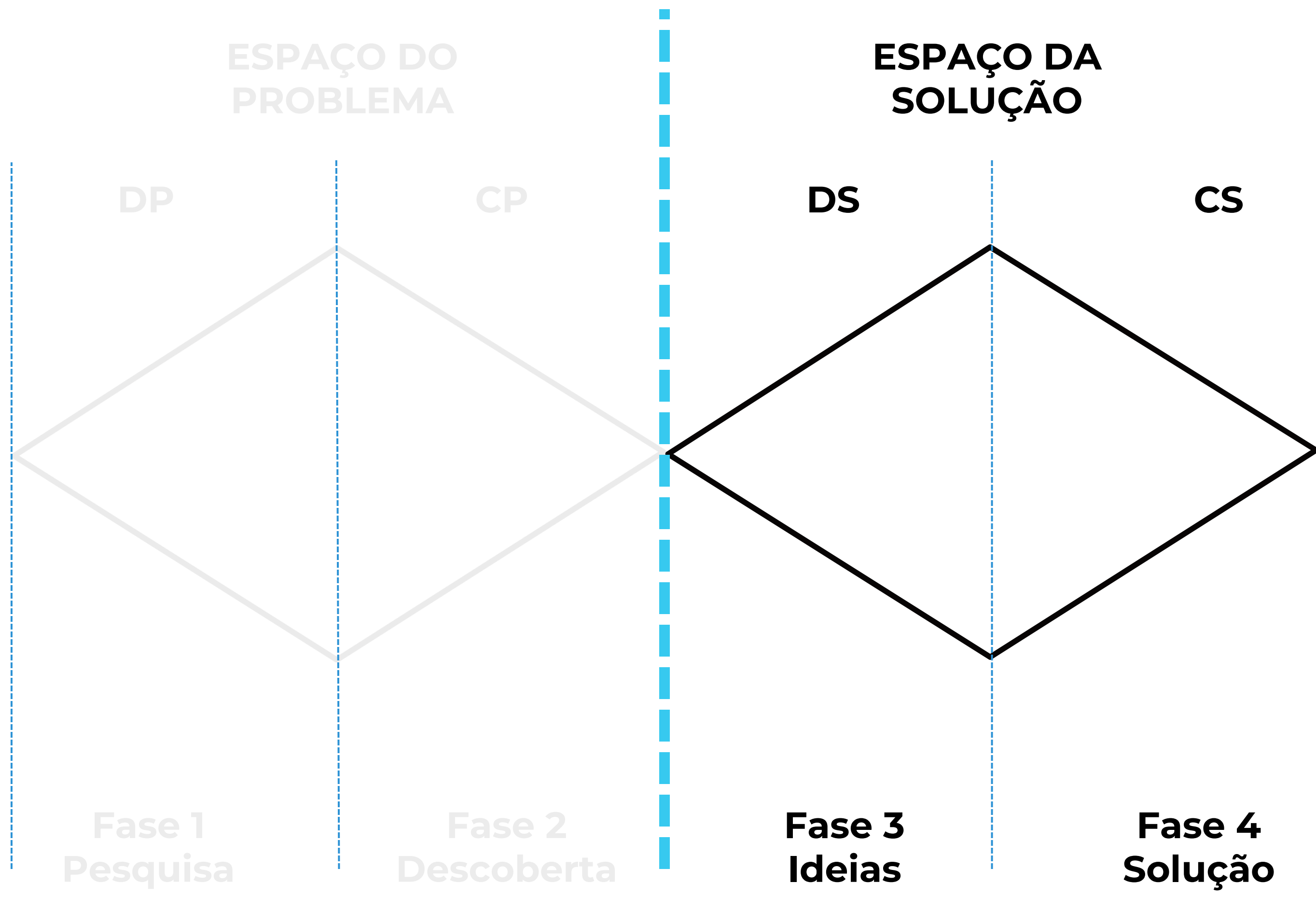
- Priorizar as necessidades encontradas;
- Listar os insights descobertos;
- Definir o real problema a ser resolvido;
- Perguntas CNP que desafiarão o problema para a fase seguinte de ideação.

Nesta fase 2 aprendemos a entender as necessidades e interpretar os sinais coletados. Agora, vamos transformar esses aprendizados em reais possibilidades.

ABSTRATO



REAL



BLOCO 2

FASE 3: IDEACÃO

Objetivo: Transformar insights e perguntas CNP em ideias concretas, ou seja, divergir para criar, convergir para escolher.



FASE 3: IDEAÇÃO



INPUT E OUTPUT DA FASE 3



FERRAMENTAS QUE PODEM SER USADAS:

Fase 3: IDEIAÇÃO

1. Geração de ideias:

- Brainstorming
- Brainstorming reverso
- Brainwriting
- SCAMPER
- E se?
- Casos análogos
- Uso de IA

2. Seleção de ideias:

- Impacto x custo
- Esforço x impacto
- Votação simples

3. Prototipação:

- Tangibilizar as ideias selecionadas

1. Fase de ideação com geração do maior número possível de ideias/hipóteses



Técnicas de geração de ideias:

- Brainwriting
- Brainstorming
- Brainstorming Reverso
- **SCAMPER**
- E se?
- Casos análogos
- Uso de IA

FERRAMENTA SCAMPER PARA IDEACÃO

1. SUBSTITUIR - O que pode ser substituído no produto ou processo?

- Essa técnica envolve trocar parte do produto, serviço ou ideia por outra coisa que possa gerar melhorias. O foco é pensar em alternativas para componentes, materiais ou pessoas envolvidas.

Exemplo: Substituir plástico por materiais biodegradáveis em embalagens.

2. COMBINAR - Como diferentes elementos podem ser combinados para criar algo novo?

- Aqui, a ideia é combinar características, funções ou produtos que antes eram separados, a fim de gerar valor adicional ou novas funcionalidades.

Exemplo: Combinar um smartwatch com um monitor de saúde para criar um dispositivo que não só mostre o tempo, mas também monitore a saúde do usuário.

3. ADAPTAR - Como algo existente pode ser adaptado ou ajustado para outro uso ou contexto?

- A adaptação envolve pegar uma ideia ou produto e ajustá-lo para atender a diferentes necessidades ou contextos.

Exemplo: Adaptar o design de móveis para que possam ser montados sem ferramentas.

FERRAMENTA SCAMPER PARA IDEACÃO

4. MODIFICAR - Como podemos modificar, ampliar ou reduzir certas características?

- Nessa fase, o foco está em modificar, aumentar ou diminuir aspectos específicos de um produto, serviço ou processo, como tamanho, forma, cor, funcionalidade.

Exemplo: Aumentar o tamanho de uma tela de celular para uma experiência de visualização melhor.

5. PROPOR um novo uso - Como algo pode ser usado de uma maneira diferente do propósito original?

- Aqui, o objetivo é pensar em novos usos para um produto ou serviço que já existe.

Exemplo: Usar containers de transporte marítimo como habitações temporárias ou escritórios.

6. ELIMINAR - O que pode ser eliminado ou simplificado para melhorar o produto ou processo?

- A técnica de eliminação sugere remover partes, funcionalidades ou etapas que possam ser desnecessárias, para simplificar ou melhorar a eficiência.

Exemplo: Eliminar componentes físicos de um dispositivo para torná-lo mais leve e portátil, como eliminar o drive de CD de laptops.

7. REORGANIZAR - O que pode ser reorganizado ou invertido para gerar melhorias?

- Essa técnica envolve mudar a ordem dos elementos, alterar o layout ou inverter etapas de um processo para observar se isso cria novos benefícios.

Exemplo: Reorganizar o layout de um supermercado para melhorar o fluxo de clientes e aumentar as vendas.

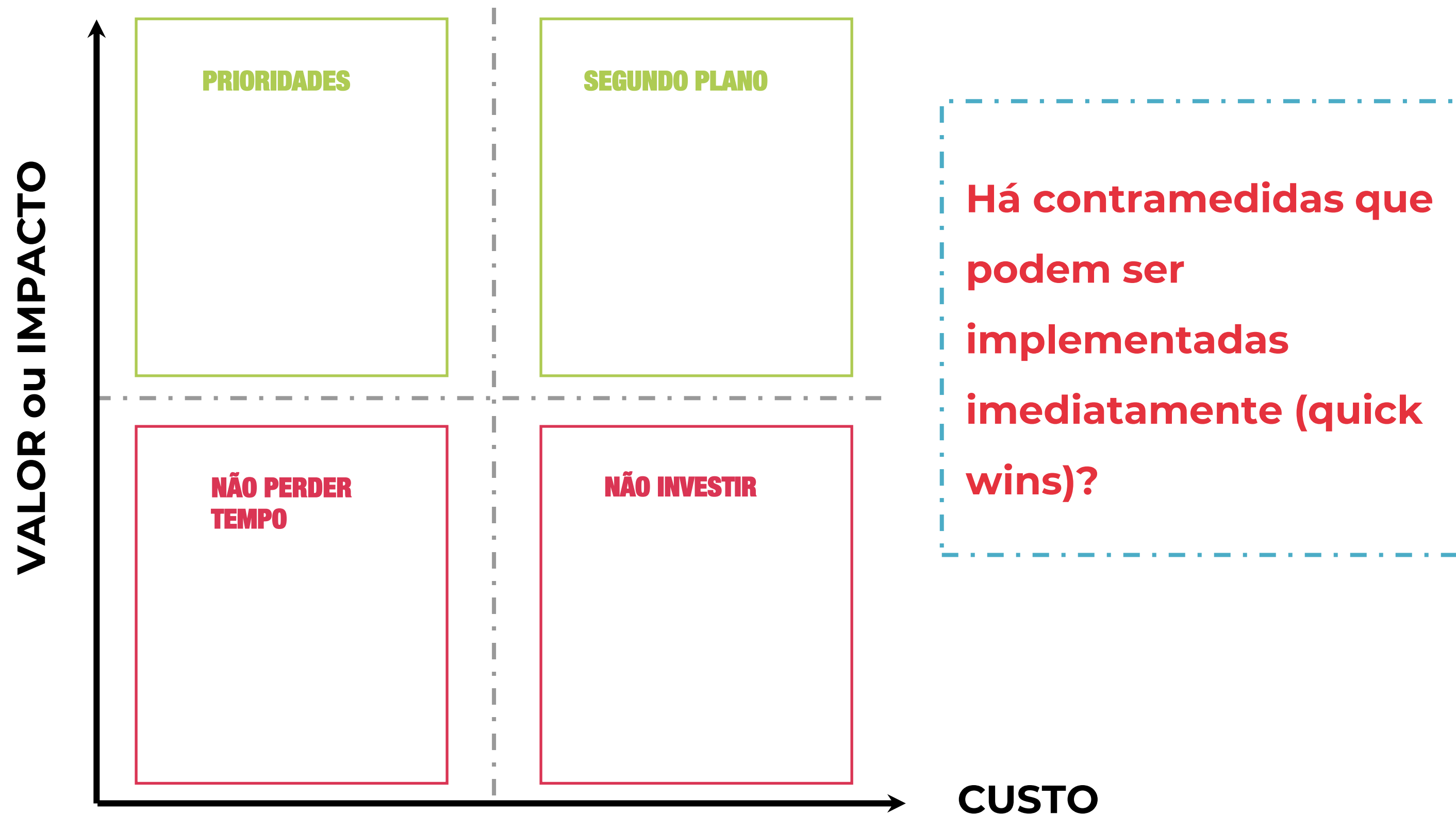
2. Fase de seleção das melhores ideias/hipóteses (votadas)



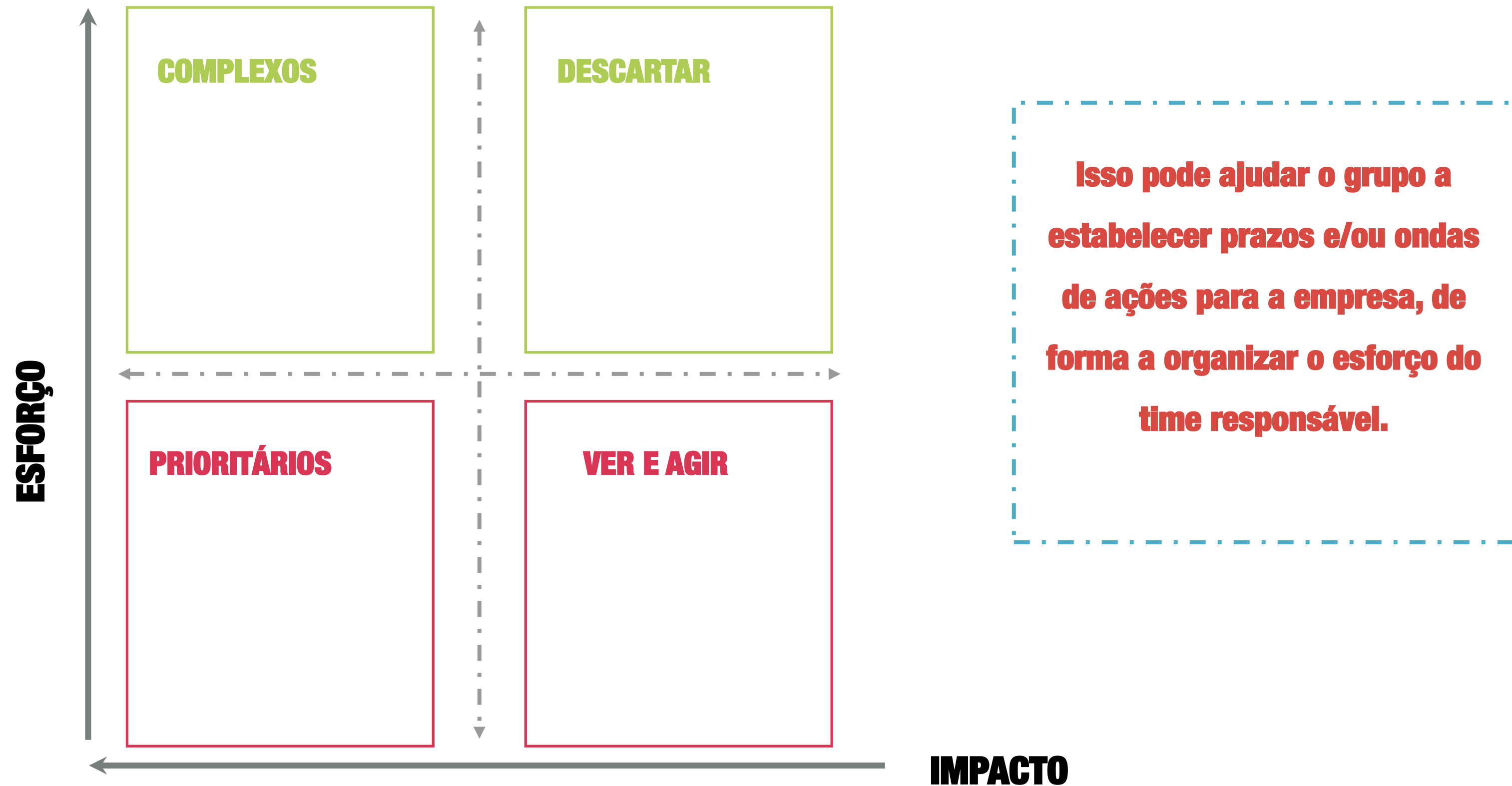
Técnicas de seleção de ideias:

- Gráfico de impacto x custo
- Gráfico de esforço x impacto

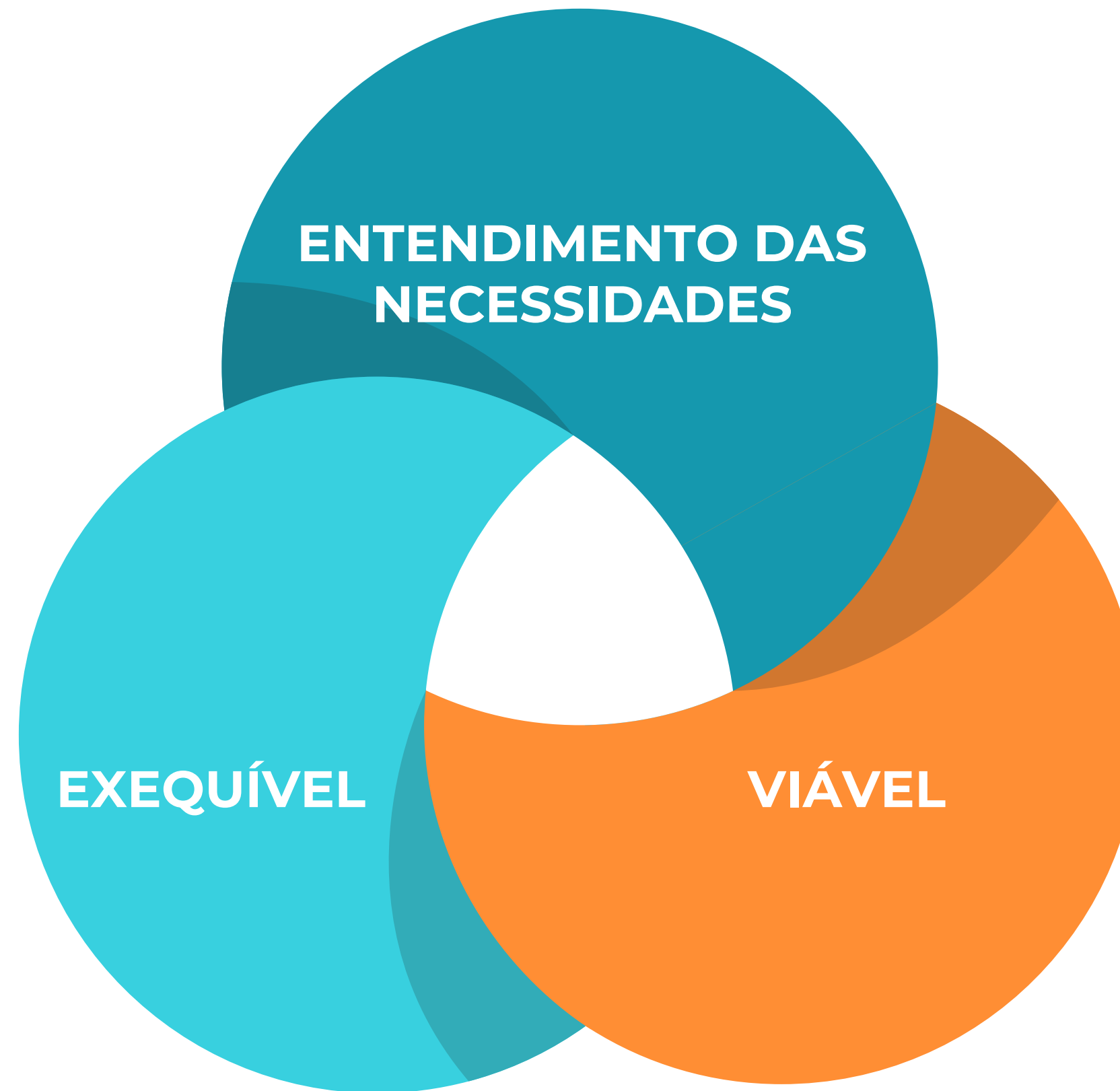
Primeira alternativa: usando impacto x custo



Segunda alternativa: usando esforço x impacto



SELEÇÃO DE IDEIAS/HIPÓTESES POSSÍVEIS



FORMULÁRIO COM POTENCIAIS SOLUÇÕES A SEREM TESTADAS

DESCREVA SUA SOLUÇÃO

A partir da geração de ideias, **selecione uma ideia** com maior probabilidade de realizar uma mudança radical.



Produto/Serviço



Uma função básica



Cliente em foco



Impacto pretendido
(divisor de águas)

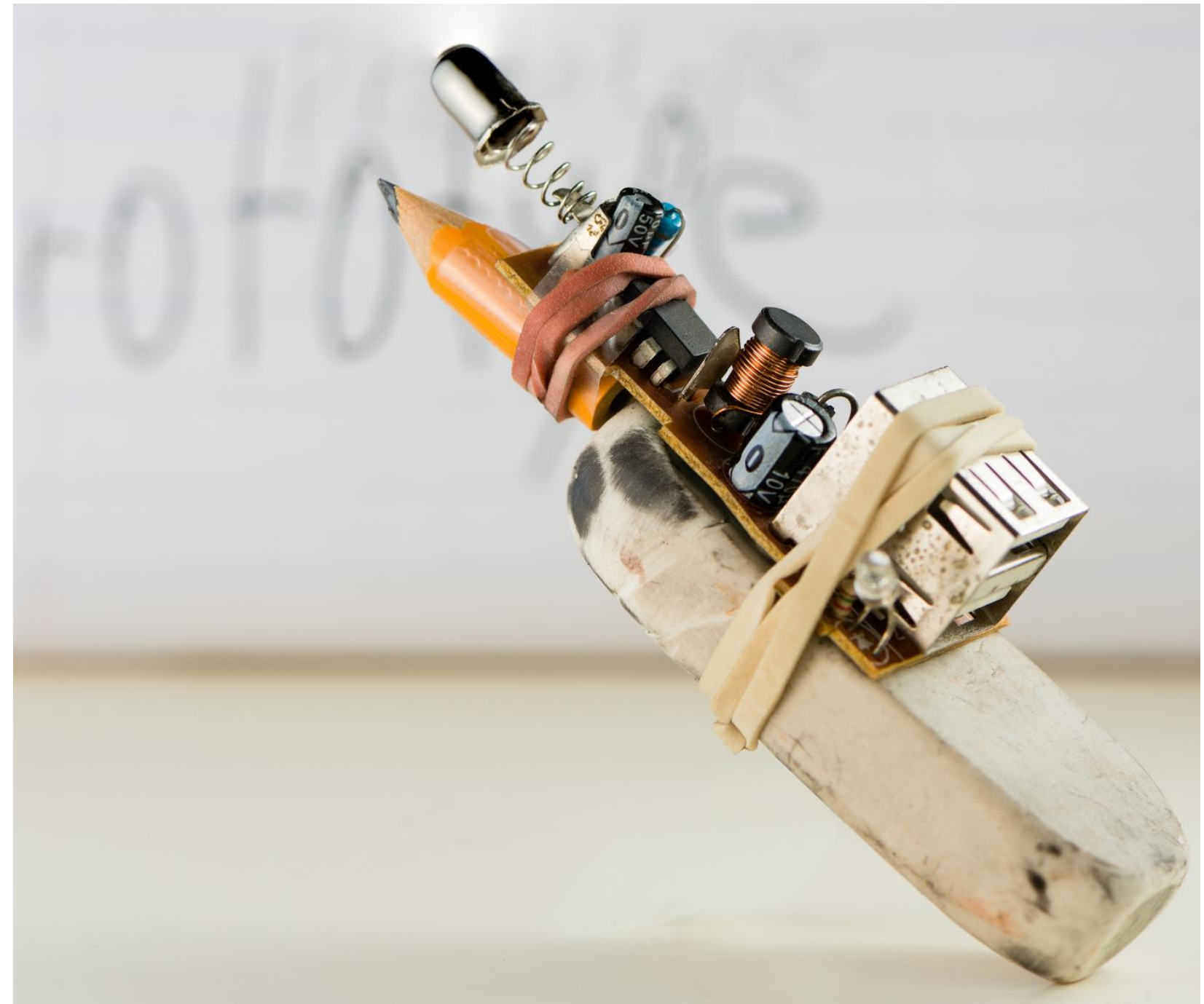


3. Prototipagem



Protótipos de baixa resolução

Como transformamos
ideias em realidade?



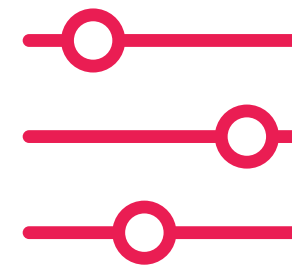
PROTÓTIPOS OU MODELOS: PARA QUE SERVEM?



Tangibilizar
uma ideia

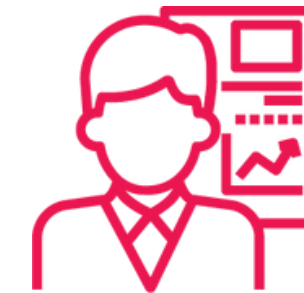


Instrumentos de
comunicação

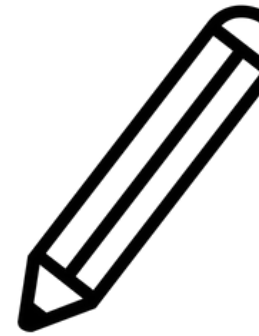


Vários níveis de
protótipos:

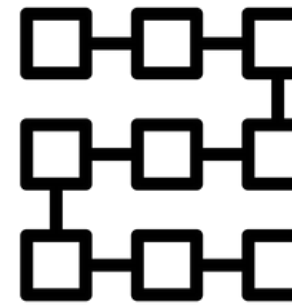
- Porcótipo
- Provótipo
- Importante que sejam de baixa resolução



Queremos avaliar
nossas hipóteses.



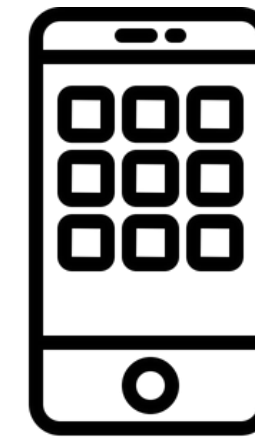
DESENHO



STORYBOARD

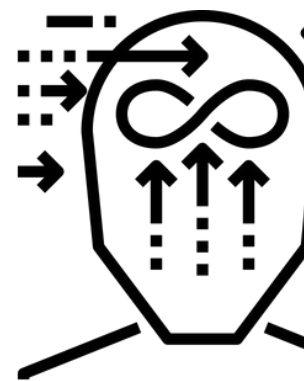


PRODUTOS
3D



APLICATIVO

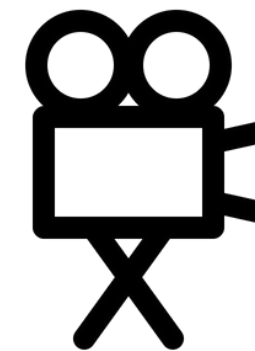
TIPOS DE PROTÓTIPOS



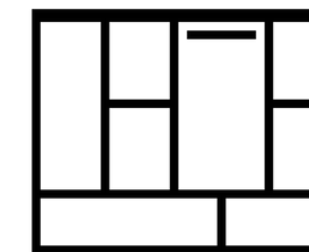
MAPA
MENTAL



SIMULAÇÃO



VÍDEO



CANVAS

PROTÓTIPOS DE BAIXA RESOLUÇÃO

Transformando ideias em realidade

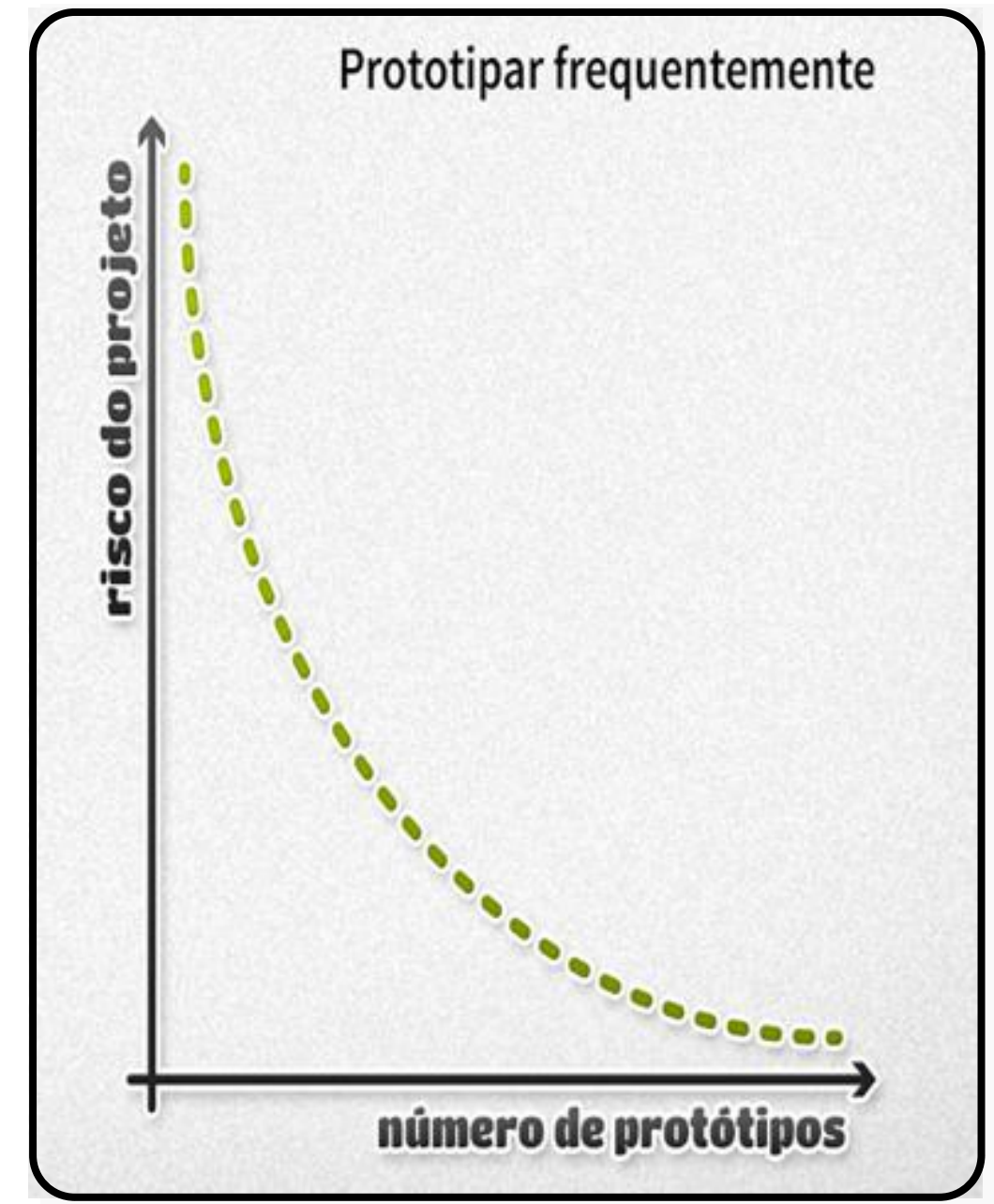
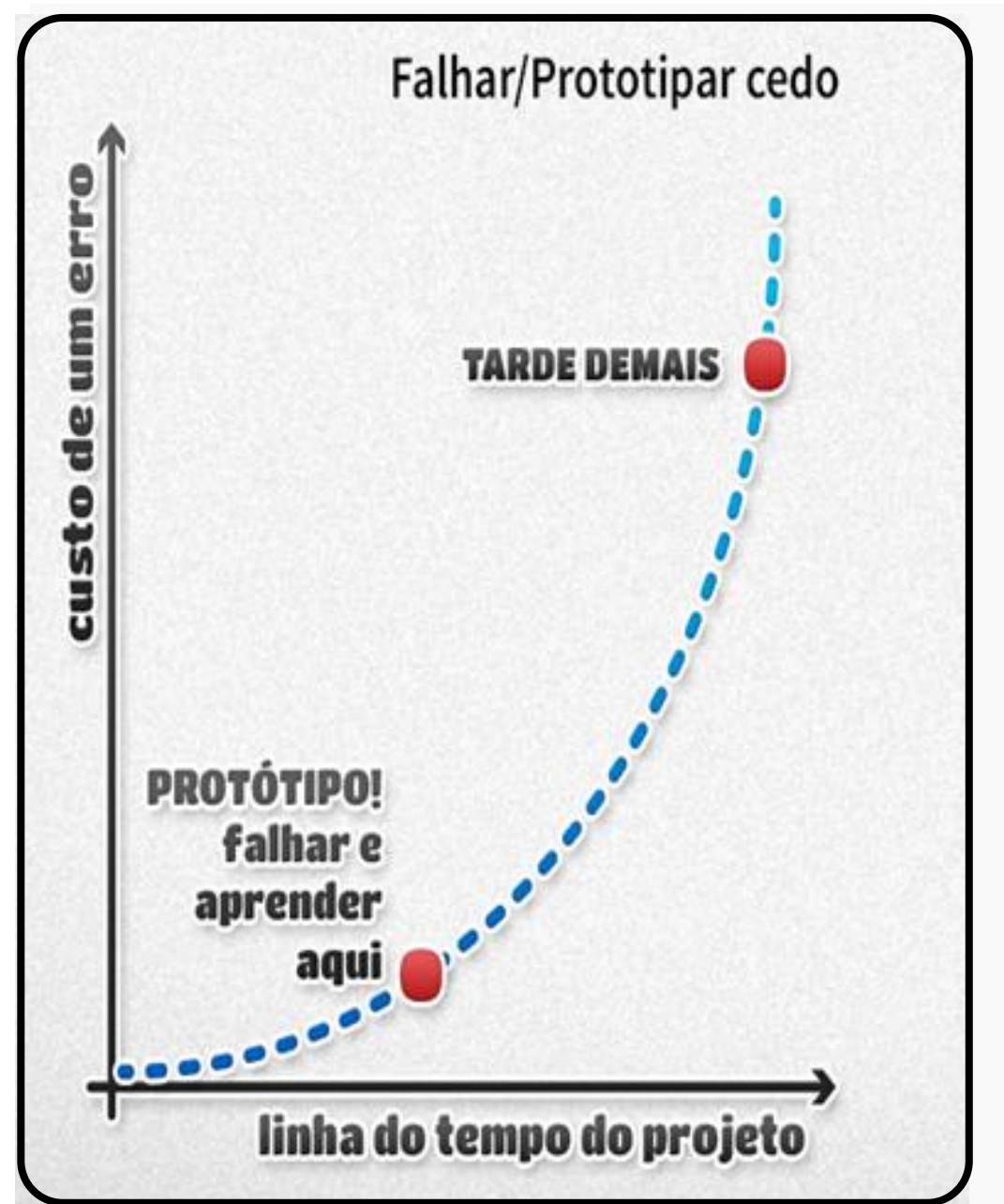


Errar cedo



Construir novas ideias a partir de problemas encontrados

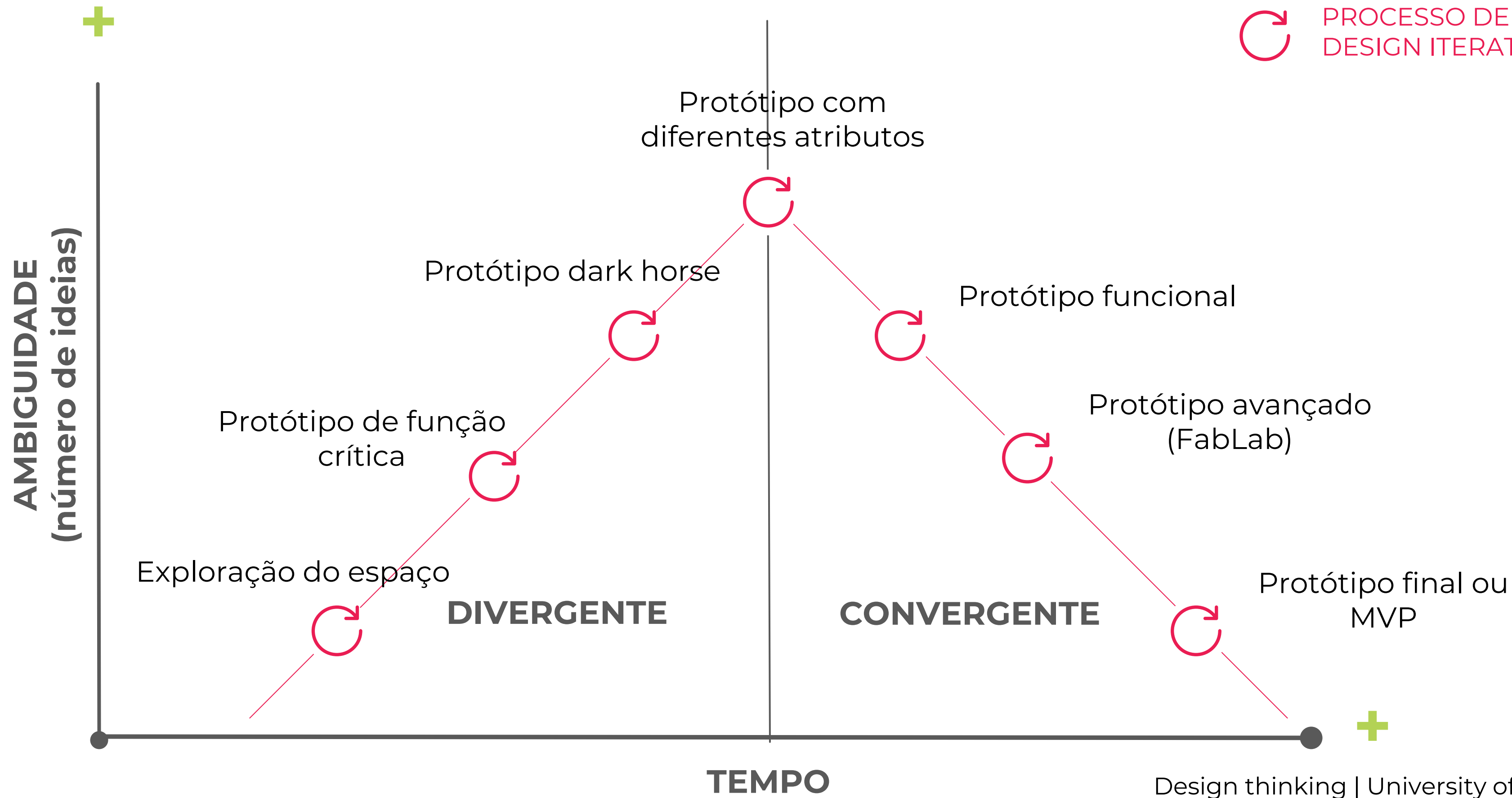
IMPORTÂNCIA DA PROTOTIPAGEM



O que podemos prototipar?

- O protótipo é uma versão rápida de uma ideia!!
- Podemos prototipar produtos, serviços e aplicativos.
- Com a atual velocidade das mudanças os protótipos são cada vez mais importantes para experimentação.
- O protótipo de baixa resolução ajuda a avaliar uma ideia.





EVOLUÇÃO DE UMA IDEIA PARA UMA HIPÓTESE

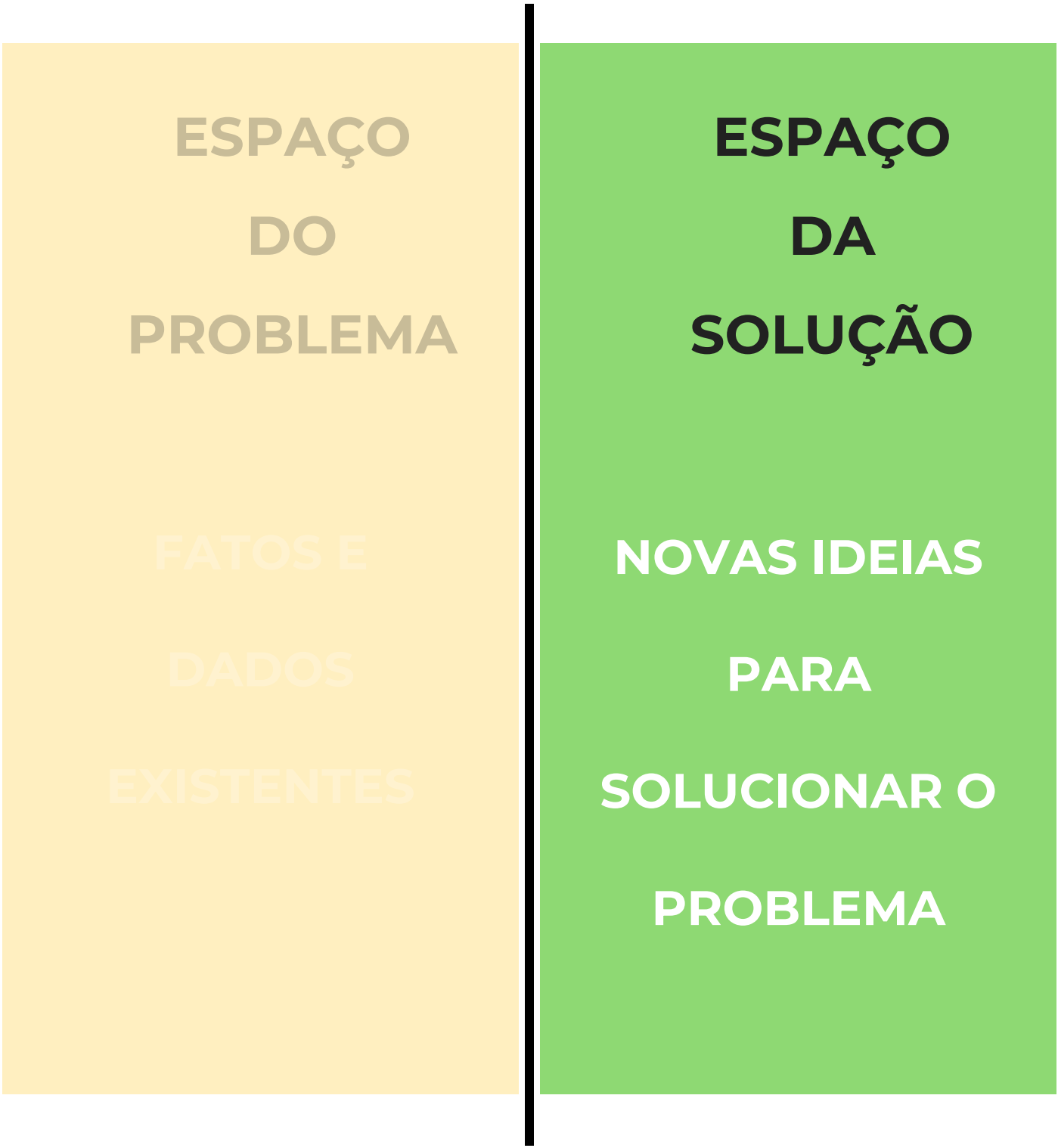


ENTREGAS DA FASE 3

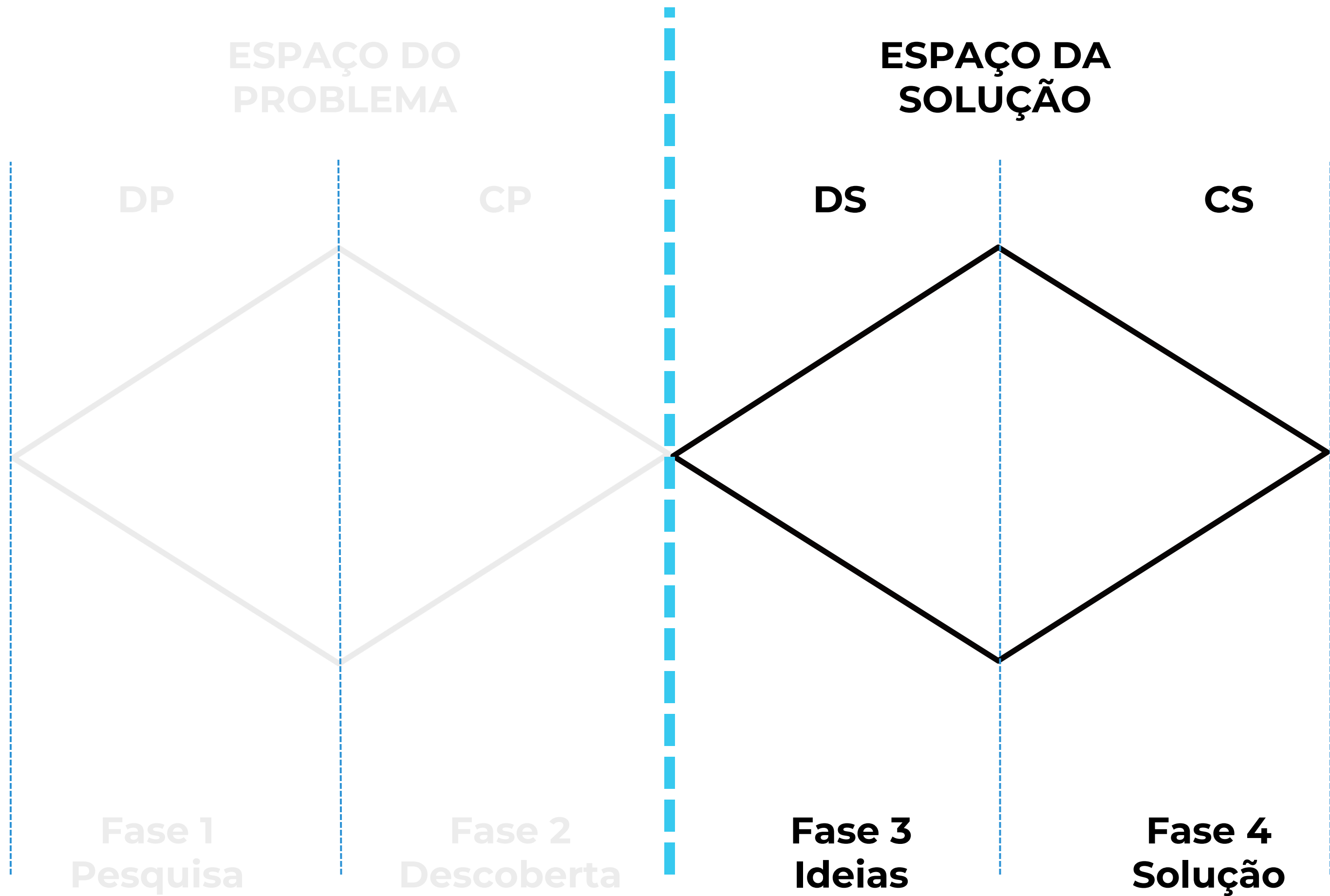
- Lista decorrente da geração de ideias;
- Lista de ideias selecionadas (hipóteses);
- Primeiros protótipos para coletar feedbacks.

Nesta fase 3 levantamos hipóteses que poderão resolver o real problema. Na próxima fase iremos testar essas ideias com pessoas que se enquadrem no comportamento esperado.

ABSTRATO



REAL





BLOCO 3

FASE 4: EXPERIMENTAÇÃO

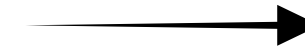
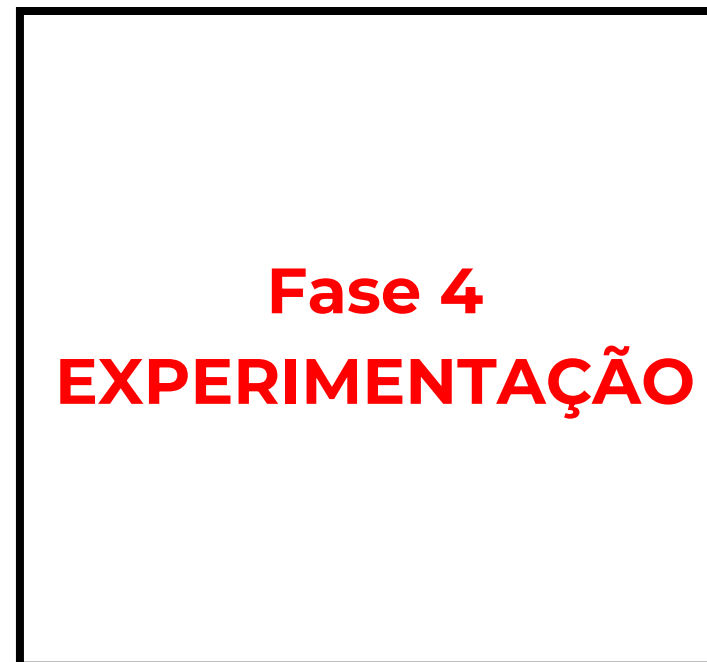
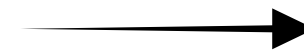
Objetivo: Avaliar e validar hipóteses com usuários reais, aprender com feedbacks e consolidar o ciclo empírico do DT.

FASE 4: EXPERIMENTAÇÃO



INPUT E OUTPUT DA FASE 4

Hipóteses que
serão testadas



Possíveis
soluções

FERRAMENTAS QUE PODEM SER USADAS:

Fase 4: EXPERIMENTAÇÃO

- Mostrar os protótipos para pessoas similares às personas
- Coleta de feedbacks
- Refino dos protótipos
- Selecionar os melhores atributos de cada protótipo
- Montar um MVP (Produto Mínimo Viável)

O valor de uma ideia é **ZERO**, a menos que ela possa ser comunicada e criticada.



Teste seu protótipo

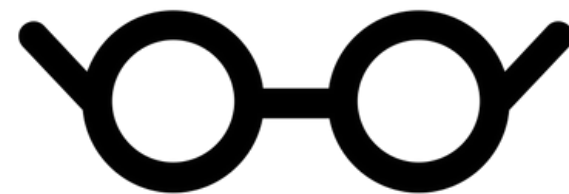


TESTES DOS PROTÓTIPOS

(avalie sua ideia, ou seja, sua hipótese)



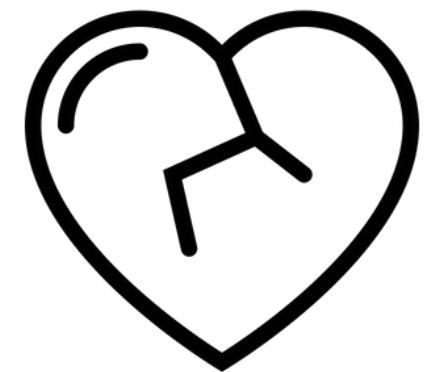
Deixem os
usuários
interagirem com
os protótipos



Observem a
experiência

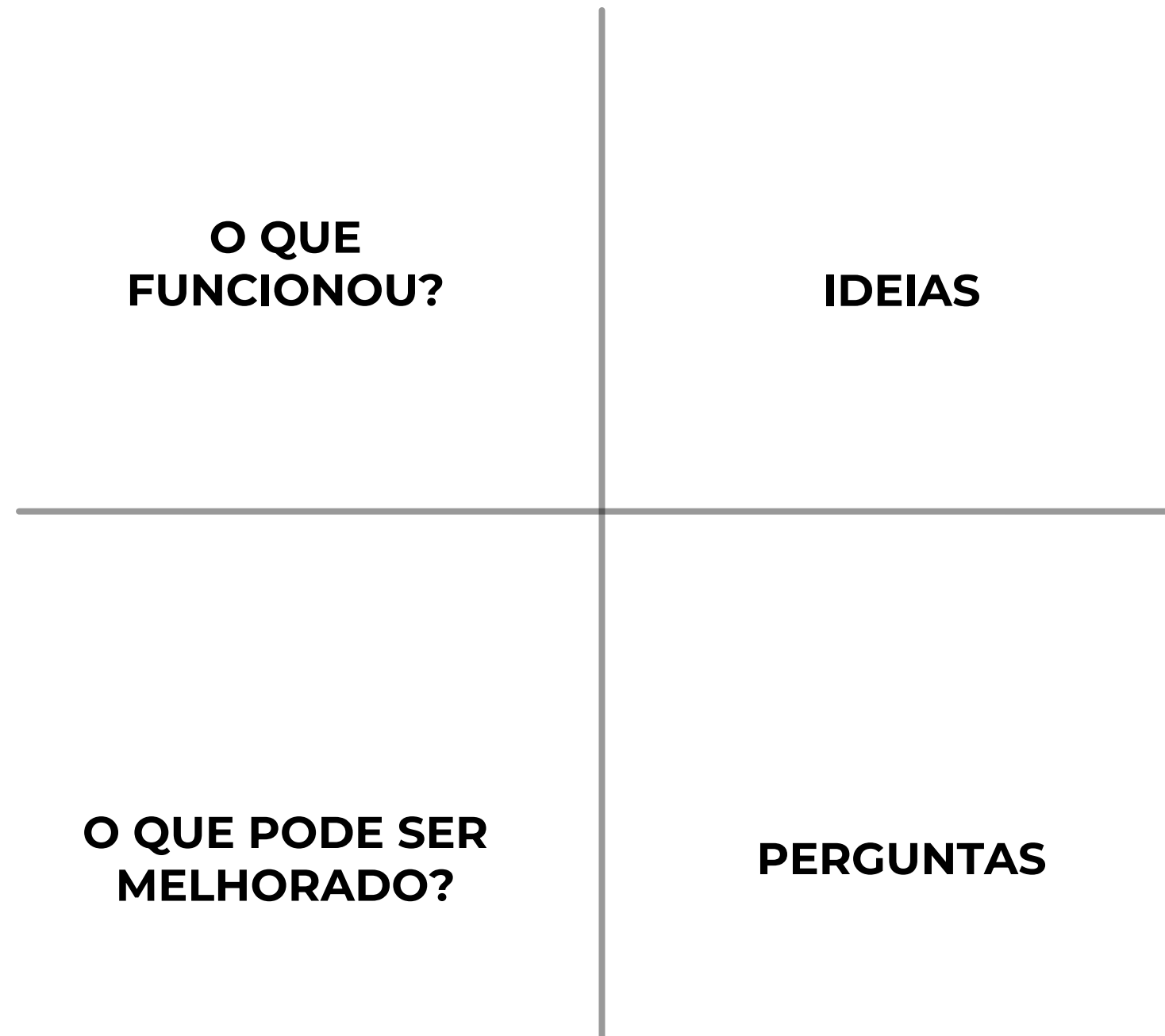


Conectem-se
com o
usuário com
empatia



Não se
apaixonem
pelas ideias

COLETA DE FEEDBACKS DO PROTÓTIPO





Feedback: para que serve?

- Para tornar as hipóteses públicas;
- Para refinar as ideias;
- Para aprender com os erros;
- Para selecionar os melhores atributos;
- Para refinar uma ideia e levar ao FabLab;
- Este é o embrião do MVP (Produto Mínimo Viável).

MVP serve para validar uma hipótese



É o mínimo que precisamos para lançar um produto/serviço.



As melhorias serão implementadas aos poucos.



É importante, pois leva o inovador rapidamente para a ação (menos planejamento e mais ação).

Exemplos de MVP

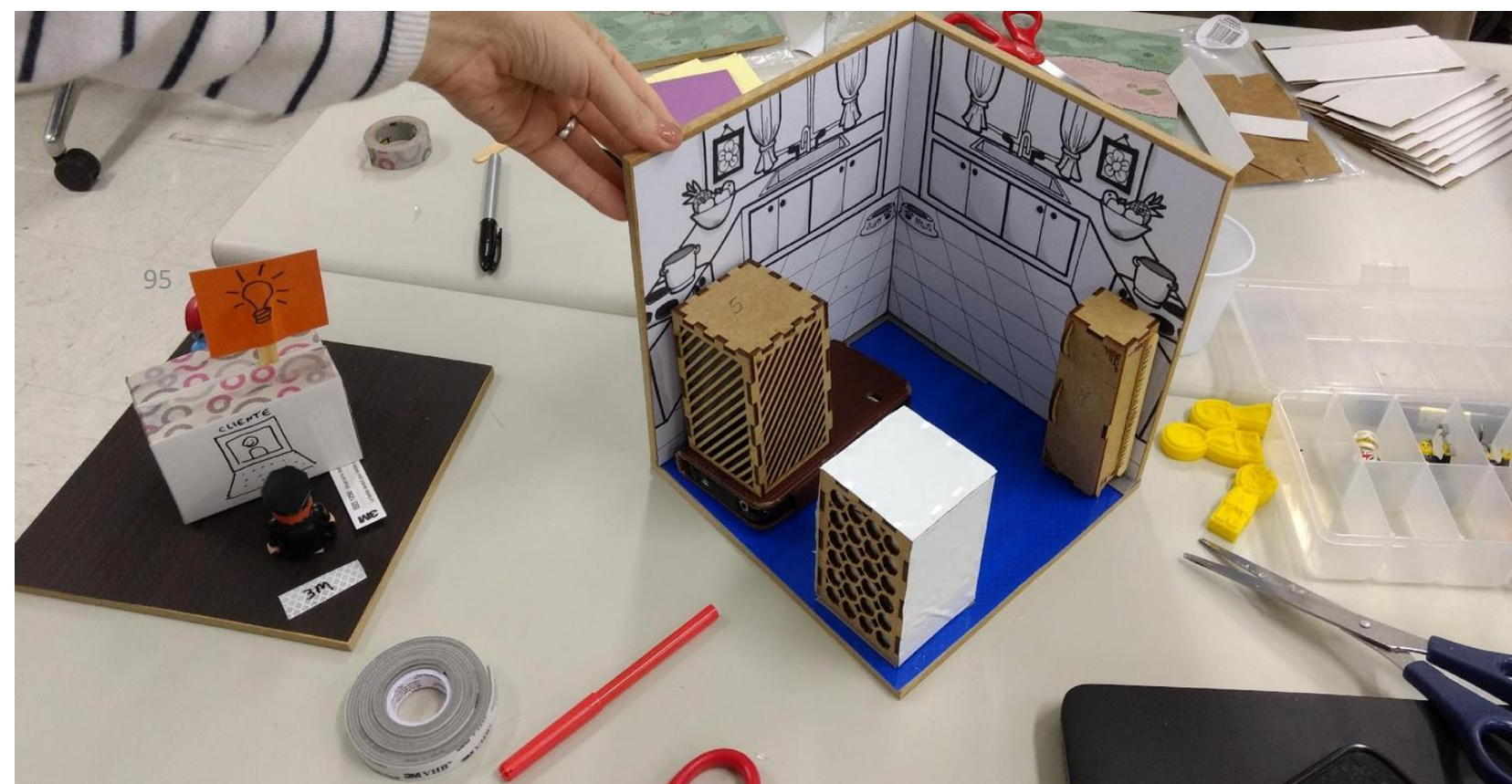
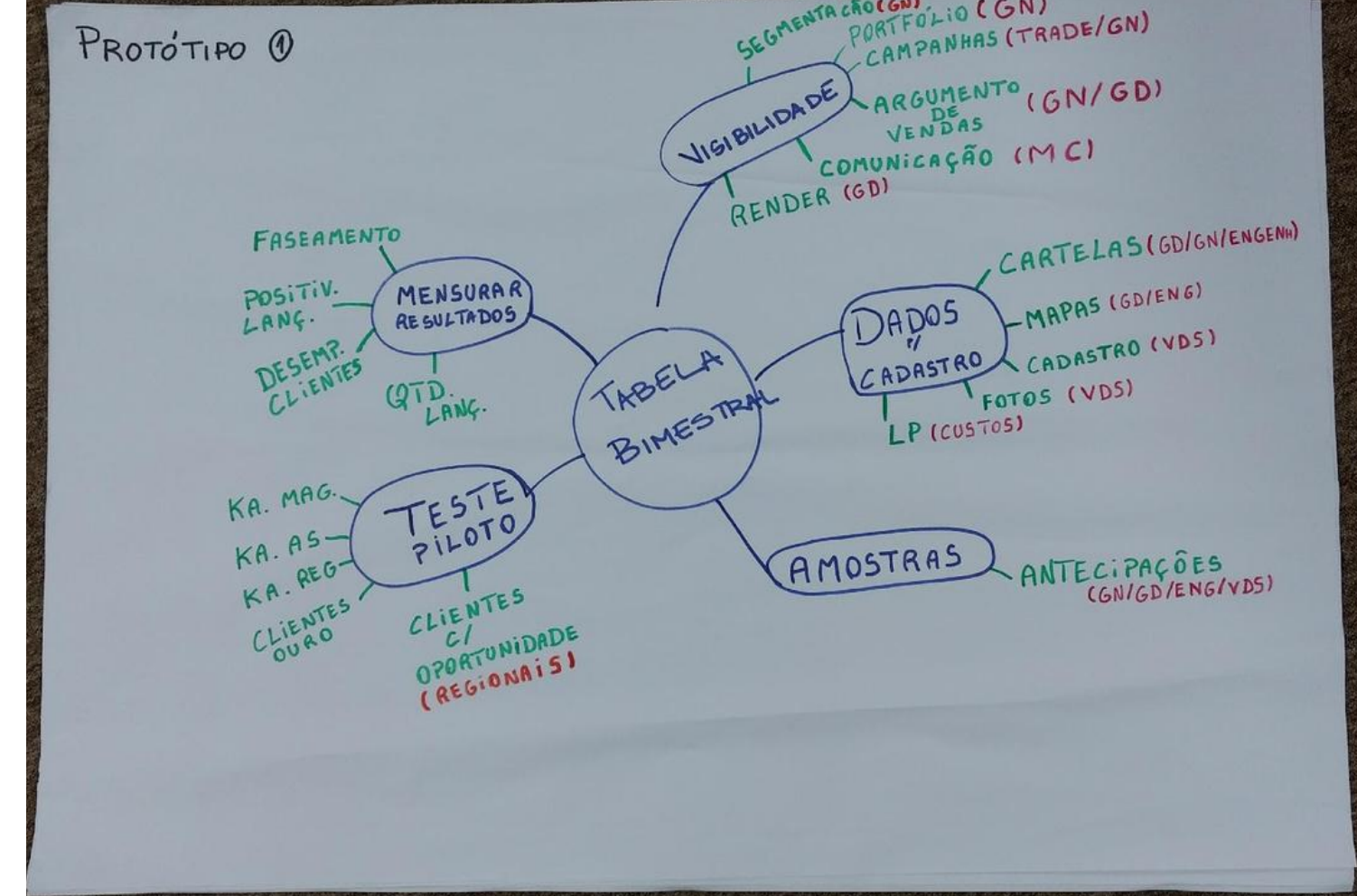
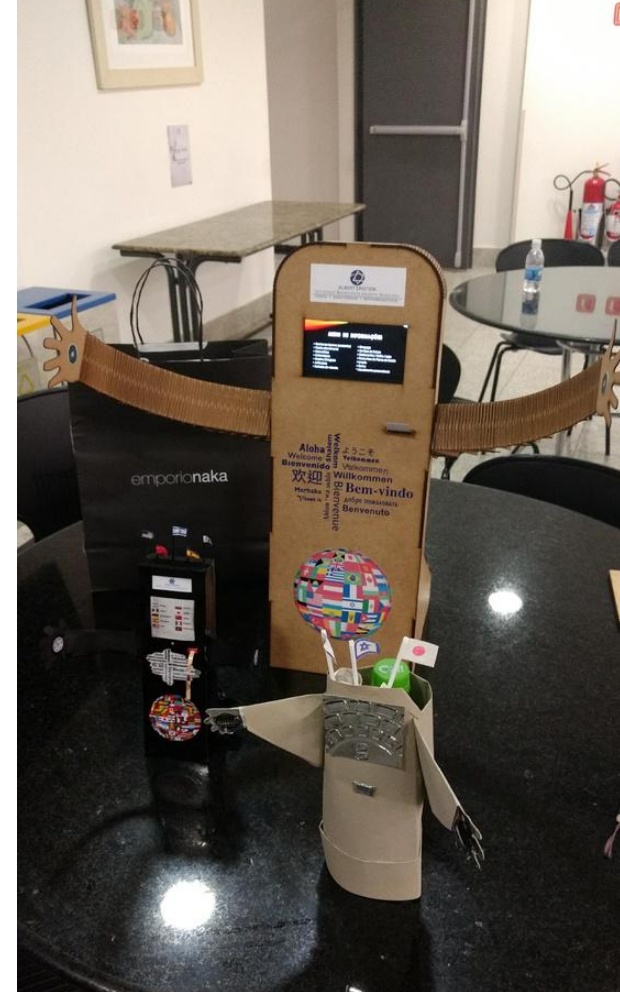


-
- Produtos
 - Serviço
 - Experiência
 - Aplicativo



Apresentação dos protótipos





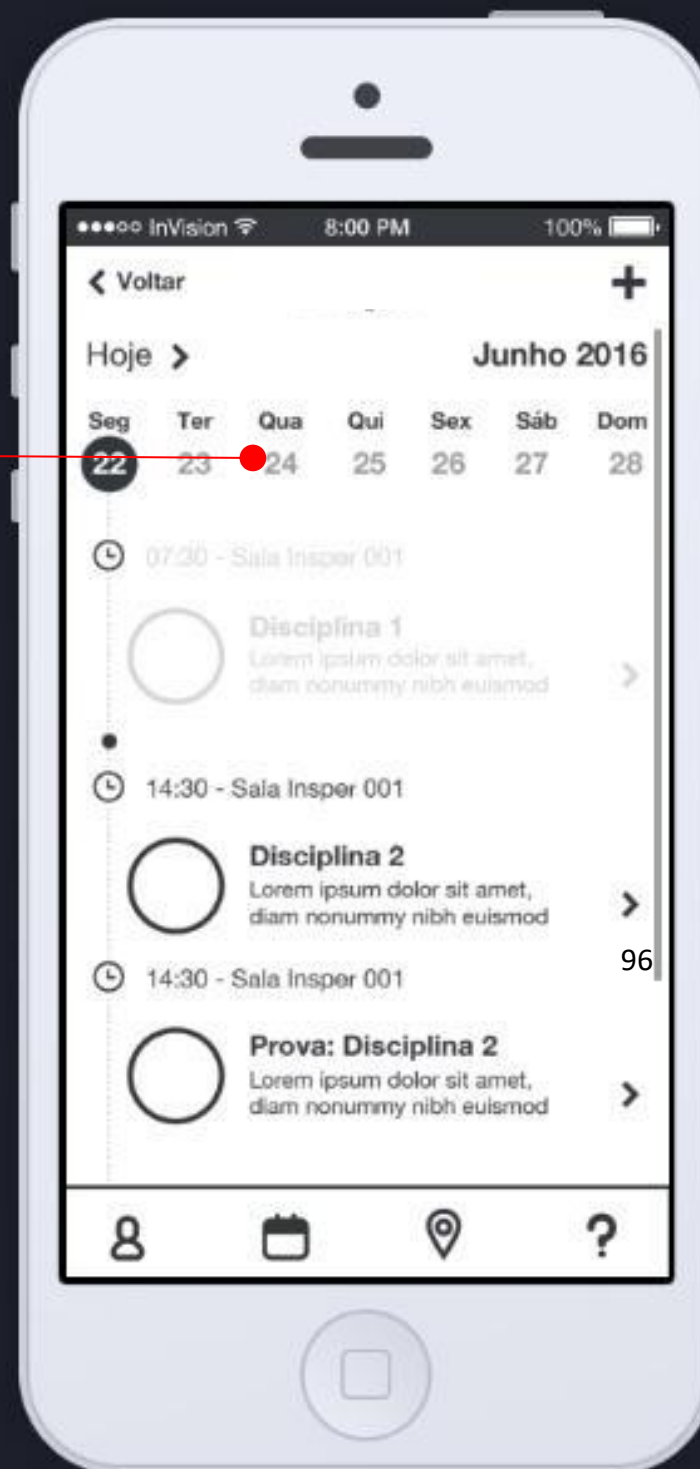
TELAS

COM MAIS INDECISÕES



CALENDÁRIO NÃO
TRADICIONAL
CONFUNDIU
ALGUMAS PESSOAS

CALENDÁRIO



NOTAS



CONFUSÃO ENTRE
NOTA GERAL E
NOTAS ESPECÍFICAS

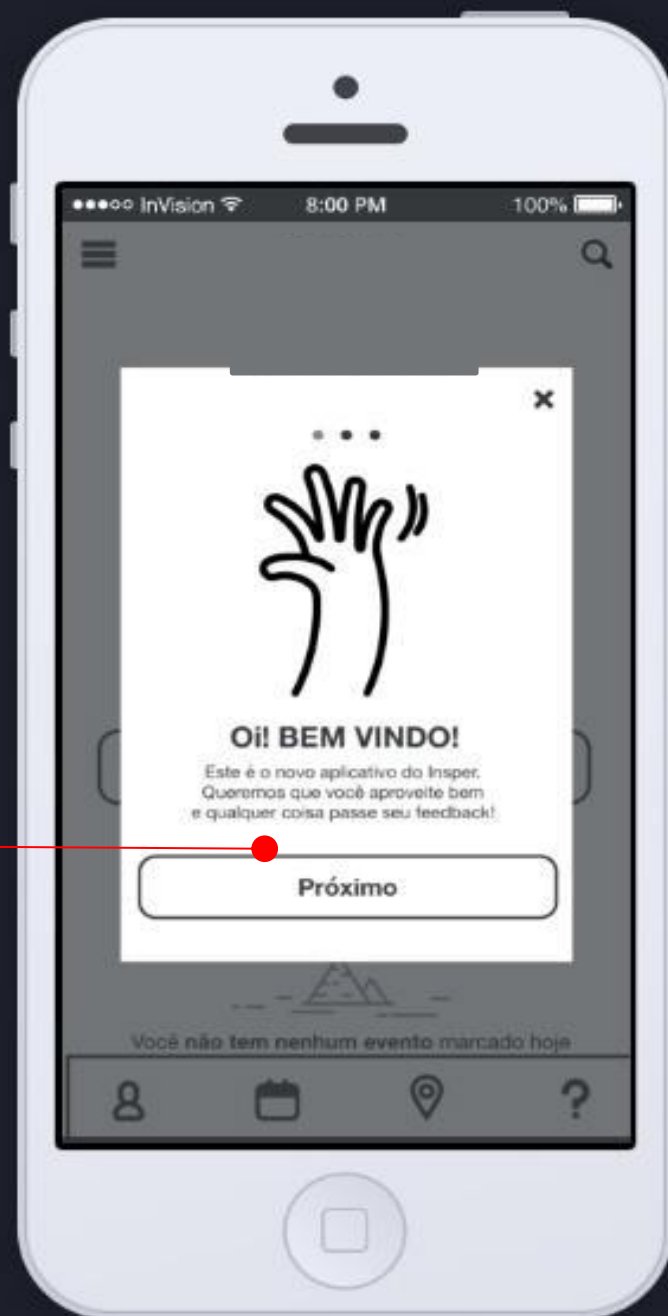


COMENTÁRIOS & SUGESTÕES

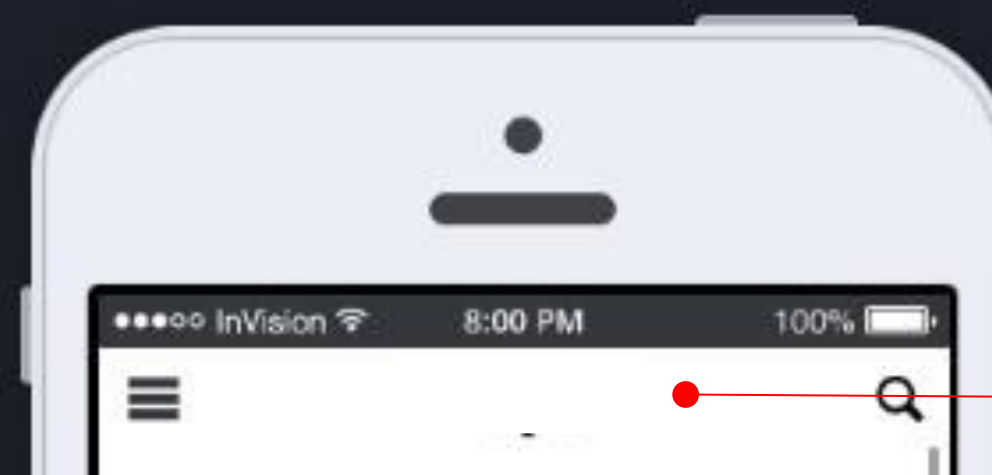
PÓS TESTE SOBRE AS TELAS DO WIREFRAME

2

MAIS TIPS
/ EXPLICAÇÕES
PRIMEIRO USO

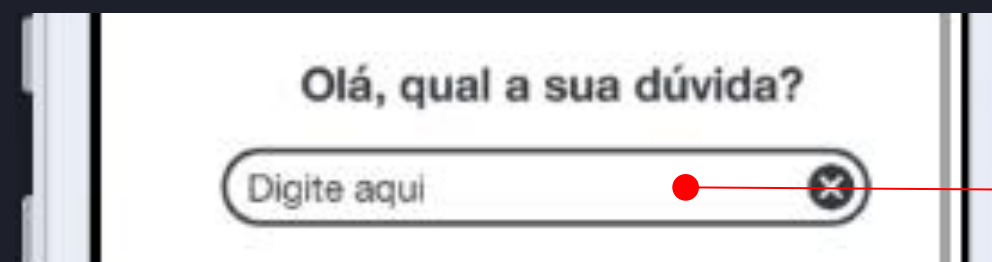


1



CABEÇALHO
PADRÃO

3



MAIS CAMPOS DE
DIGITAÇÃO E BUSCA

4



LISTA DE
PROFESSORES
+COMUNICAÇÃO

ENTREGAS DA FASE 4

- Se necessário, iterar todo o processo para melhorar as entregas;
- Principais atributos selecionados de cada protótipo;
- Diversas hipóteses sobre a resolução do problema;
- Checar se a solução endereça o real problema a ser resolvido;
- Montagem do MVP (Mínimo Produto Viável).

FINAL DO PRIMEIRO CICLO DE DESIGN THINKING

Como podemos saber se chegamos a uma boa solução para o real problema?

Pela qualidade e feedbacks dos protótipos e do MVP

Pode ser feita uma prova final:

- Usar o critério científico de testes de hipóteses
- Hipótese inicial x Hipótese de teste

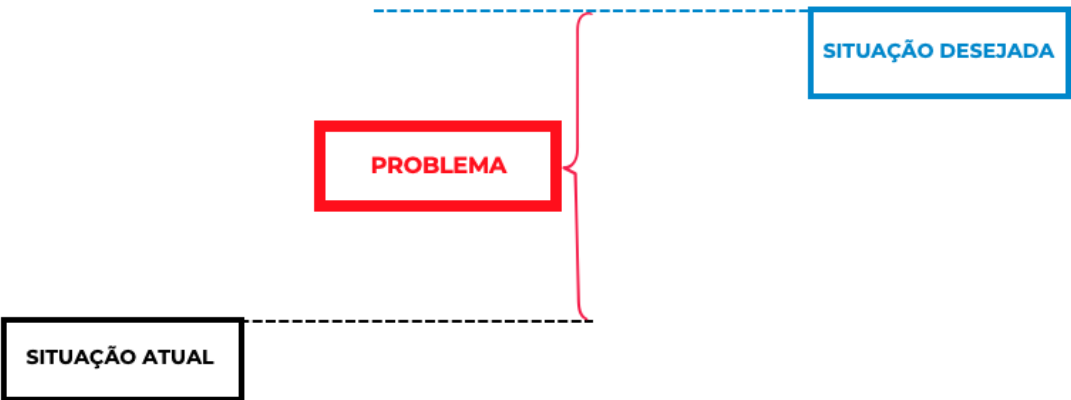
FORMULÁRIO DO REAL PROBLEMA A SER RESOLVIDO
NÓS CONHECEMOS..... (pessoa que inspirou você)
NÓS FICAMOS SURPRESOS AO PERCEBER....(tensão, contradição ou surpresa)
NÓS NOS PERGUNTAMOS SE ISSO SIGNIFICA.....(o que inferimos?)
SERIA TRANSFORMADOR SE.....(defina um desafio inspirador para você)

Acreditamos que este é o real problema a ser resolvido

DESCREVA SUA SOLUÇÃO
A partir da geração de ideias, selecione uma ideia com maior probabilidade de realizar uma mudança radical.
 Produto/Serviço  Uma função básica  Cliente em foco  Impacto pretendido (divisor de águas)

Acreditamos que esta seja a solução do problema

HIPÓTESE INICIAL = HIPÓTESE TESTADA



FORMAÇÃO DE EQUIPES DE ALTA PERFORMANCE



FORMAÇÃO DOS TIMES (diversidade)



Especialidade



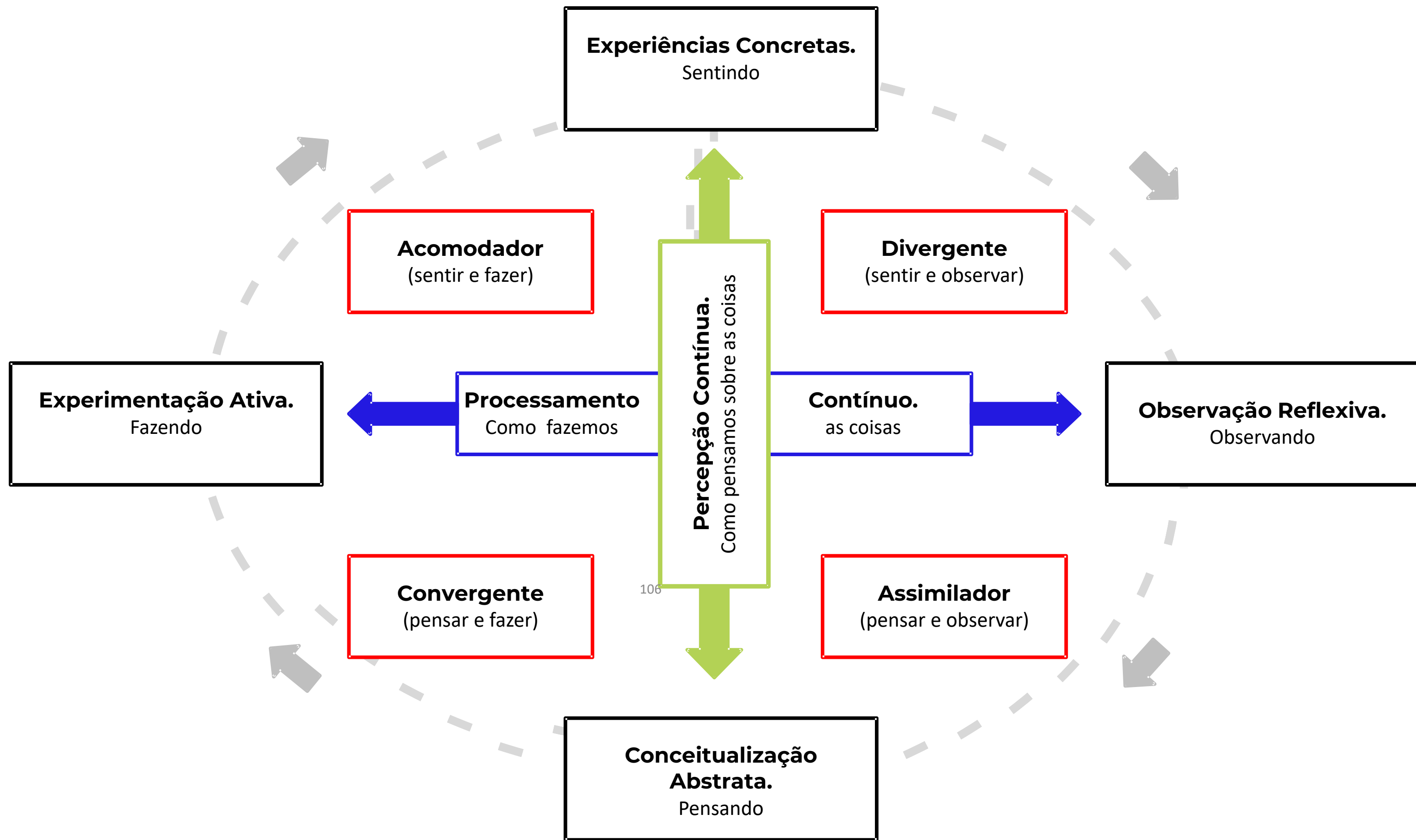
**Papel funcional de
cada membro**



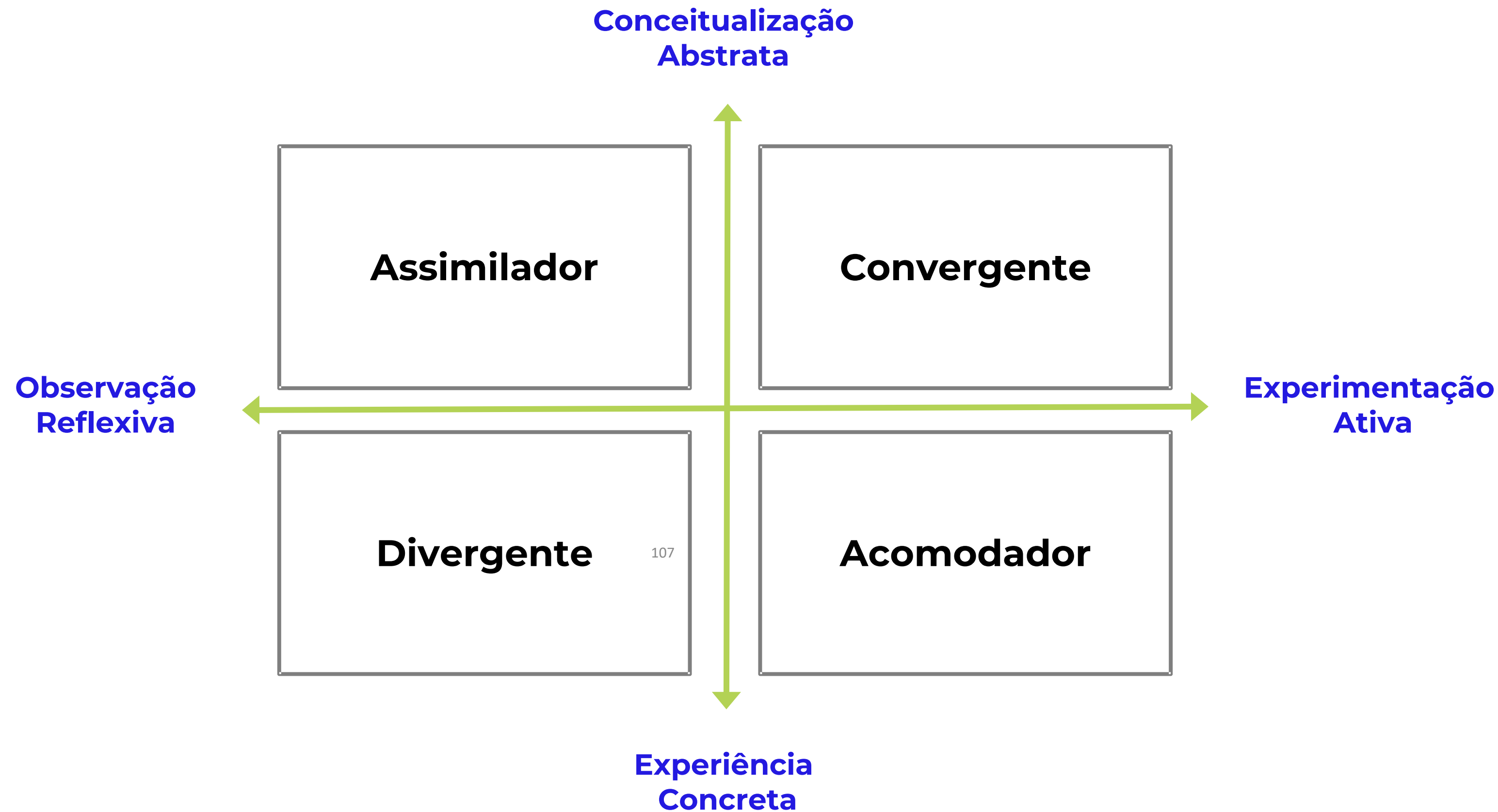
**Personalidade
ou estilo de
aprendizagem**

AVALIAÇÃO DO ESTILO DE APRENDIZAGEM (KOLB)

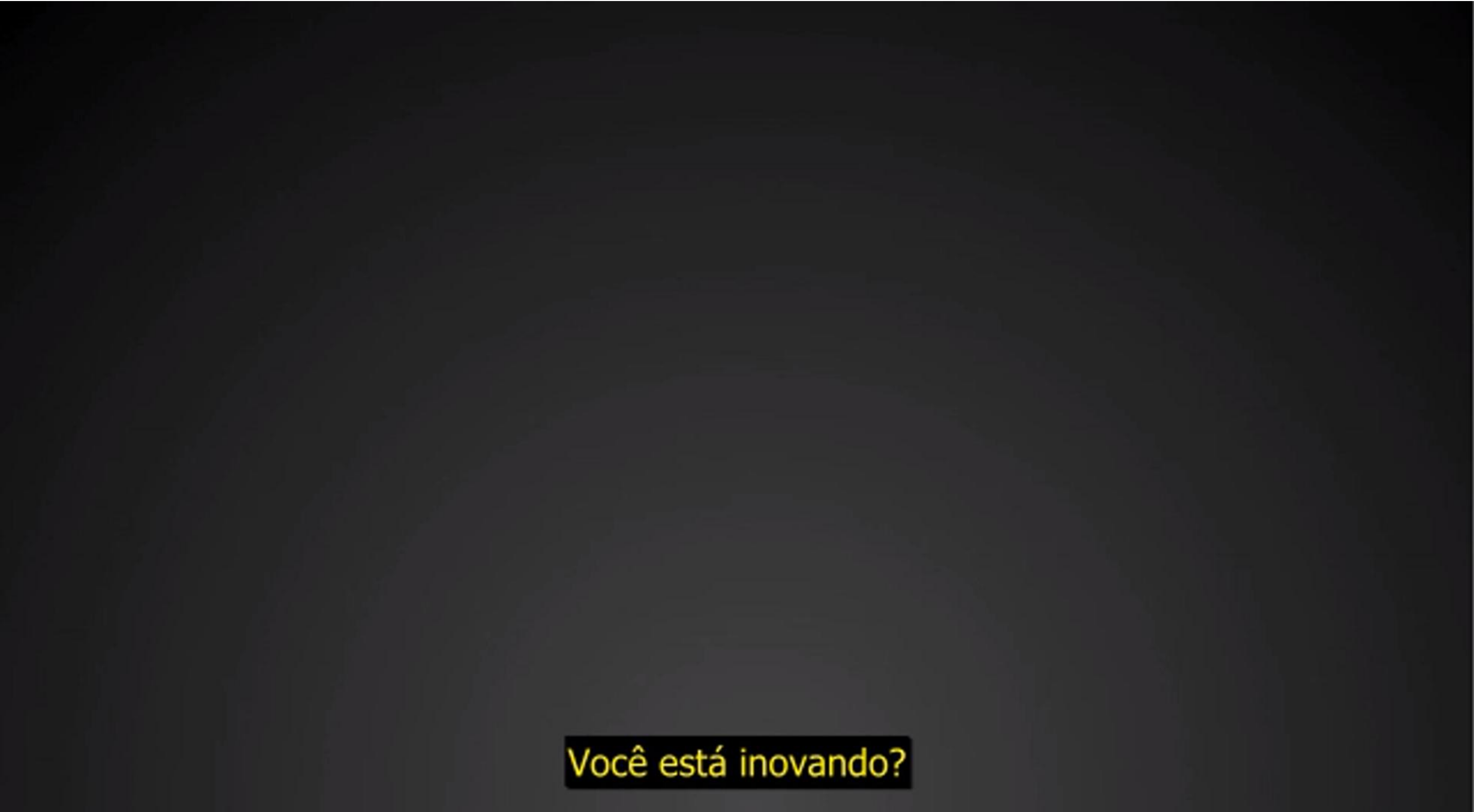
<https://www.cchla.ufpb.br/aprendizagem/>



106



107



Você está inovando?

California Management Review. 2015. **Innovation as a Learning Process**. Disponível no Youtube:
<https://www.youtube.com/watch?v=2G5OTWxHYnE>

AVALIAÇÃO DA PERSONALIDADE

<https://www.16personalities.com/br>



MYERS-BRIGGS TYPE INDICATOR (MBTI)



ANALISTAS

1. RACIONAIS
2. IMPARCIAIS
3. EXCELÊNCIA INTELECTUAL

INTUITIVOS E RACIONAIS

DIPLOMATAS

1. EMPÁTICOS
2. DIPLOMÁTICOS
3. IDEALISMO PASSIONAL

INTUITIVOS E EMOCIONAIS

SENTINELAS

1. PRAGMÁTICOS
2. ORGANIZADOS
3. SEGUROS
4. ESTÁVEIS

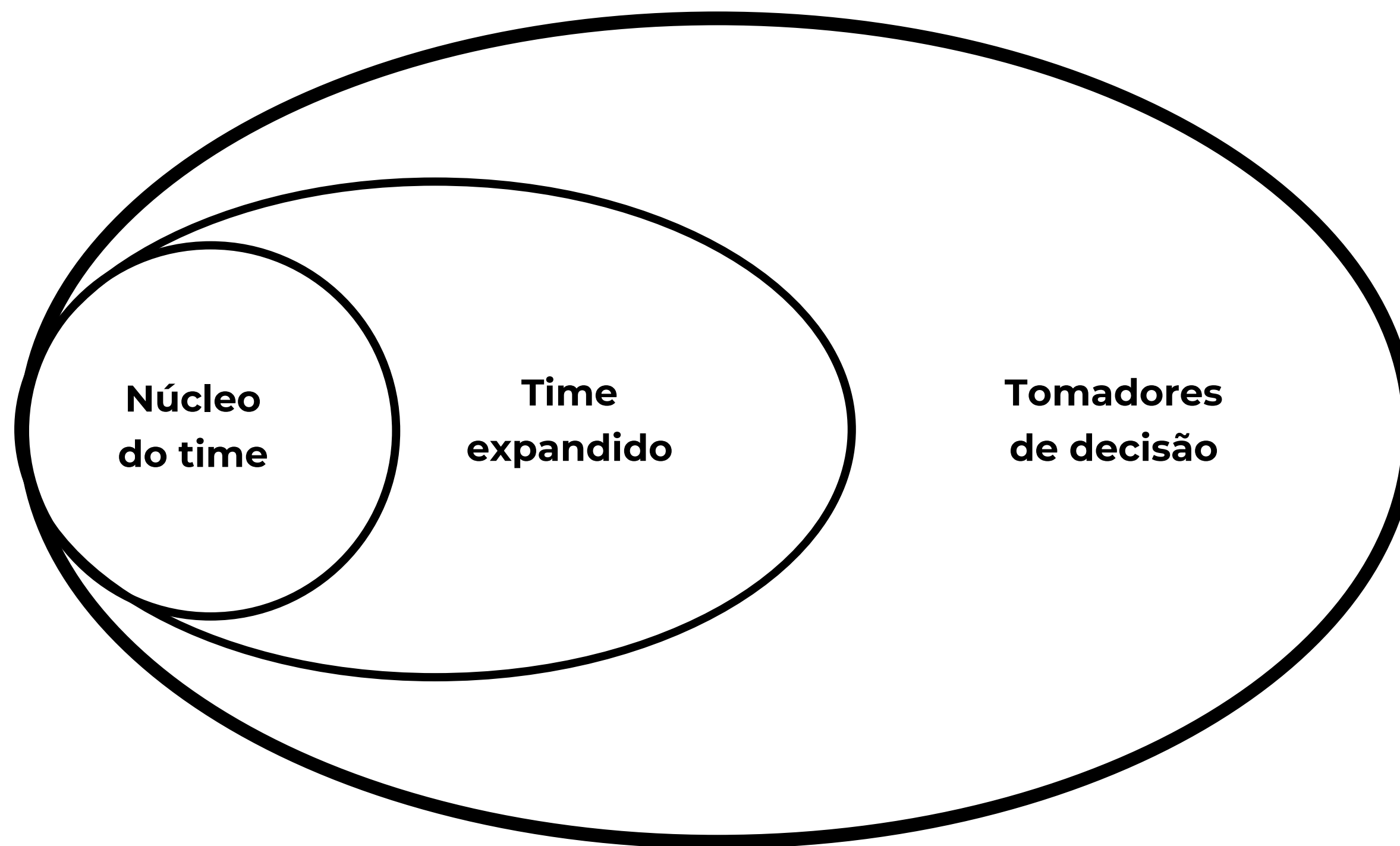
OBSERVADORES E JULGADORES

EXPLORADORES

1. ESPONTÂNEOS
2. INGÊNUOS
3. FLEXÍVEIS

OBSERVADORES E PROSPECTADORES

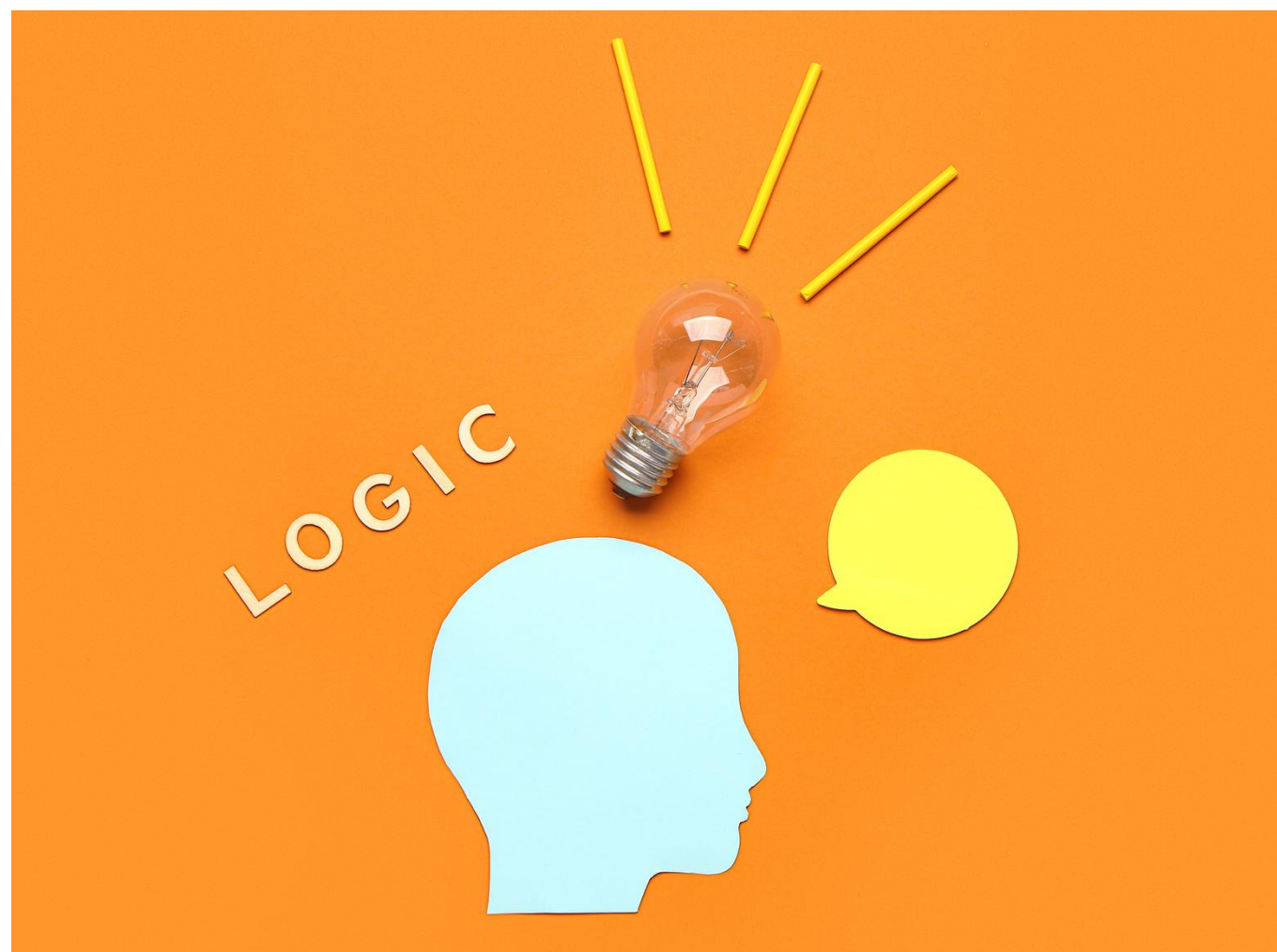
TIME DE PROJETO (grupos de 4 a 7 pessoas)



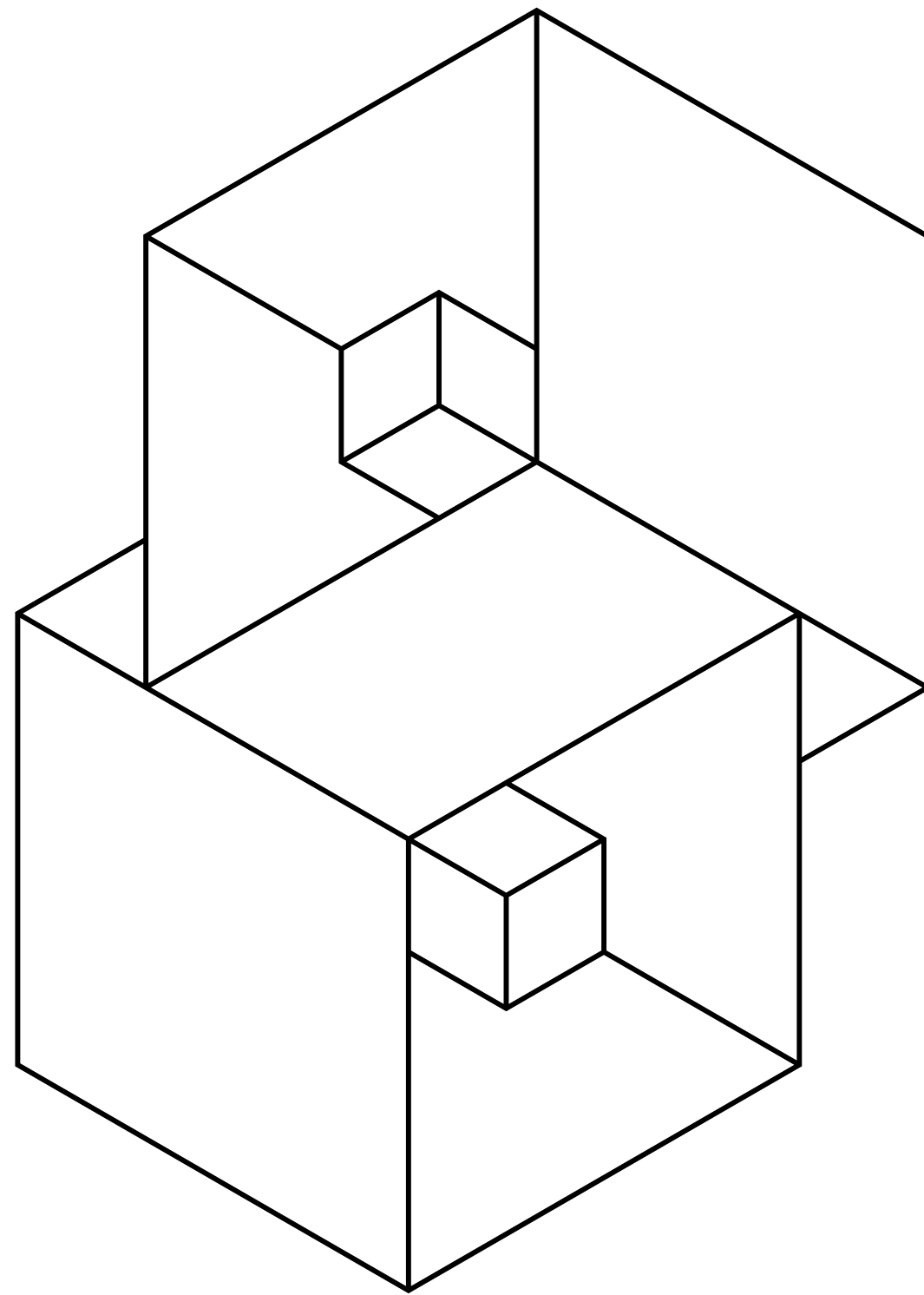
Dificuldades de implementação do DT

- Modelos mentais dos colaboradores e cultura organizacional;
- O processo todo é demorado;
- Gestores tendem a ser mais objetivos;
- Envolvimento da equipe com pesquisas de campo;
- Disputa de agenda (rotinas x projeto);
- Não pode ficar apenas em uma área;
- Importância dos ganhos rápidos;
- Muitas iterações.

Grandes consultorias



- **McKinsey** comprou a Lunar
- **Accenture** comprou a Fjord
- **Deloitte** comprou a Doblin
- **Capgemini** comprou a Frog.



Aplicações do Design Thinking: Mais 16 Casos de Sucesso

Exemplos reais de transformação e
inovação

Outros exemplos de aplicação de DT

NATURA

Problema: Criar uma linha de produtos capilares 30% mais barata e com menor impacto ambiental.

Solução: Imersão na rotina dos consumidores, descobrindo preferência por refis. Desenvolveu a linha **Sou**, com embalagens flexíveis e sustentáveis.

Impacto: Embalagens 70% mais baratas e 94% menos volumosas. A linha se tornou referência em sustentabilidade e inovação.

TOTVS

Problema: Softwares da empresa não eram amigáveis para dispositivos móveis, dificultando o uso por vendedores no varejo.

Solução: Criou o **UX Lab**, aplicou Design Thinking com entrevistas e prototipagem colaborativa.

Impacto: Redução de até 90% no tempo de treinamento de vendedores e maior adesão aos sistemas.

IBM – Transformação Digital

Problema: A IBM enfrentava desafios para inovar e competir em um mercado tecnológico em rápida evolução.

Solução com Design Thinking: A IBM criou um processo interno chamado **IBM Design Thinking Framework**. A ideia era incentivar equipes a colaborar em soluções centradas no usuário, agilizar o desenvolvimento de software e melhorar a experiência do cliente.

Impacto: A IBM conseguiu se reposicionar como líder em soluções digitais e de IA.

AMBEV – Tônica Antarctica

Problema: Baixo engajamento da marca com o público jovem.

Solução: Parceria com consultoria de design para entender os sentimentos dos jovens, criou a campanha “**O amargo transforma**”.

Impacto: Reposicionamento da marca e aumento significativo de consumidores

Outros exemplos de aplicação de DT

PREFEITURA DE SANTOS – Projeto Biblioteca

Problema: Bibliotecas escolares pouco atrativas e desatualizadas.

Solução: Instituto Tellus aplicou Design Thinking com envolvimento da comunidade escolar.

Impacto: Espaços mais modernos, tecnológicos e atrativos para os alunos.

PEPSICO – Criação de Novos Produtos

Problema: Desafios na criação de novos produtos que se destacassem no mercado competitivo de alimentos.

Solução com Design Thinking: Indra Nooyi, ex-CEO da PepsiCo, criou o papel de **Chief Design Officer** para focar em novas experiências para os consumidores.

Impacto: Produtos como o **Gatorade Gx** (sistema de hidratação personalizado) e o **Tropicana Essentials** (linhas de sucos funcionais) foram desenvolvidos com insights dos consumidores, gerando grande sucesso no mercado.

NETFLIX

Problema: Personalização da experiência do usuário em uma base global.

Solução: Uso de Design Thinking para entender padrões de consumo e orientar lançamentos.

Impacto: Maior engajamento e sucesso em produções originais baseadas em dados e empatia.

SAMSUNG

Problema: TVs não atendiam às necessidades de famílias de baixa renda.

Solução: Entrevistas revelaram a importância da resistência a oscilações elétricas. Adaptaram os aparelhos sem lançar novos modelos.

Impacto: Economia logística e maior aderência ao público-alvo.

Outros exemplos de aplicação de DT

BANCO ITAÚ – Itaú 30 Horas

Problema: Os clientes tinham dificuldades em gerenciar seu tempo e acessar serviços bancários fora do horário comercial.

Solução com Design Thinking: Mapearam a jornada do cliente e identificaram as principais frustrações. A solução foi criar o **Itaú 30 Horas**, permitindo que os clientes tivessem acesso a serviços bancários 24/7 via telefone, internet e caixas eletrônicos (omnichannel).

Impacto: Melhoria significativa na experiência do cliente, da conveniência, da satisfação, e pela inovação no setor financeiro.

NUBANK

Problema: Clientes insatisfeitos com a burocracia e falta de transparência nos bancos tradicionais.

Solução : Foco na criação de uma experiência de usuário simplificada, acessível e totalmente digital, eliminando a necessidade de agências físicas e burocracias desnecessárias.

Impacto: Revolucionou o setor, atraindo milhões de clientes e promovendo maior inclusão financeira, com Cx.

UBER EATS

Problema: Melhorar a experiência de entrega de alimentos (frustrações tanto para restaurantes quanto para clientes (tempo de espera, controle da qualidade do pedido, e usabilidade do app)).

Solução com Design Thinking: Foco no mapeamento da jornada do usuário, tanto para restaurantes quanto para consumidores finais. Isso resultou na criação de recursos como **tempo de entrega estimado em tempo real**, opções de personalização de pedidos e otimização do rastreamento de entregas.

Impacto: Essas melhorias tornaram o **Uber Eats** uma das principais plataformas de delivery no mundo, com uma experiência de usuário intuitiva e eficiente (atualmente tem a parceria com iFoods)

AIRBNB

Problema: Baixa confiança entre anfitriões e hóspedes.

Solução: Aplicou Design Thinking para entender profundamente os usuários e redesenhar a experiência.

Impacto: Crescimento exponencial e consolidação como líder em hospedagem alternativa.

Outros exemplos de aplicação de DT

GE HEALTHCARE

Problema: Crianças tinham medo de fazer exames de ressonância magnética.

Solução: Designer Doug Dietz aplicou Design Thinking para criar o ambiente lúdico “**Adventure Series**”.

Impacto: Redução de ansiedade infantil, aumento de 90% na satisfação e menos necessidade de sedação.

HAVAIANAS

Problema: Sandálias de borracha eram vistas como simples e sem valor agregado, restritas a um público de baixa renda.

Solução (Design Thinking): A Havaianas investiu em design, moda e branding para reposicionar suas sandálias como um produto estiloso e desejado, explorando cores vibrantes, conforto e parcerias com designers e marcas de luxo.

Impacto: Transformou um produto básico em um ícone da moda mundial, aumentando a penetração da marca em mercados globais e atingindo consumidores de diferentes perfis socioeconômicos.

PHILIPS

Problema: Falta de acesso a cuidados médicos de qualidade em regiões remotas e uma abordagem tradicional à inovação em saúde.

Solução (Design Thinking): A Phillips adotou uma abordagem centrada no usuário, desenvolvendo soluções de saúde conectadas e portáteis, como telemedicina e aparelhos diagnósticos acessíveis, co-criados com profissionais de saúde e pacientes.

Impacto: Melhorou a prestação de cuidados de saúde em áreas remotas e aumentou a acessibilidade a serviços médicos de qualidade, resultando em uma saúde mais eficaz e centrada no paciente.

IKEA

Problema: Móveis de boa qualidade eram caros e difíceis de montar, além de uma experiência de compra complicada.

Solução (Design Thinking): A IKEA redesenhou a experiência do cliente oferecendo móveis modulares e de montagem fácil, com um design acessível e sustentável, além de lojas que oferecem uma experiência imersiva.

Impacto: Democratizou o acesso a móveis de design, tornando a IKEA uma referência global em soluções acessíveis, sustentáveis e fáceis de usar para o lar.

IKEA: Upskilling e Reskilling de seus colaboradores

Iniciativas Inovadoras:

- Parceria com o Pacto Europeu para Competências: Promove aprendizado contínuo no varejo.
- Transformação com IA: Chatbot "Billie" ressignificou 8.500 funções, convertendo call centers em consultores de design, gerando US\$ 1,4 bilhão em vendas adicionais.
- Programa de Alfabetização em IA: Treinamento em IA para 3.000 colaboradores e 500 líderes, com foco em ética e IA generativa.
- Foco em Soft Skills: Investimento de €10 milhões em inteligência emocional e criatividade.

Impacto:

Capacitação para o futuro, combinando tecnologia e empatia para melhorar desempenho e inovação.



FASE	OBJETIVO	INPUT / OUTPUT	PRINCIPAIS FERRAMENTAS E ATIVIDADES	RESULTADO ESPERADO
1. PESQUISA	Entender o contexto e as necessidades dos stakeholders. Coletar dados e vivenciar o problema no campo.	Input: desafio inicial Output: dados crus e insights preliminares	Desk research (fontes secundárias) Entrevistas etnográficas e observações (AEIOU)- Autoteste / imersão Casos análogos Matriz SADR e mapa de stakeholders	Compreensão profunda do problema e das necessidades humanas.
2. DESCOBERTA	Transformar dados em insights. Identificar padrões, emoções e comportamentos que revelam o “real problema”.	Input: dados coletados Output: insights e problema redefinido	Persona (Alan Cooper) Mapa de empatia Jornada da persona (CJM) Reenquadramento do problema	Formulação clara e humanizada do desafio a ser resolvido.
3. IDEIAÇÃO	Gerar o maior número possível de ideias e hipóteses. Selecionar as mais promissoras e tangibilizá-las.	Input: perguntas para ideação Output: hipóteses e primeiros protótipos	Brainstorming, Brainwriting, SCAMPER, “E se?” Gráficos de impacto x custo e esforço x impacto Prototipagem de baixa fidelidade (porcótipo / provótipo)	Soluções potenciais com base em evidências e colaboração multidisciplinar.
4. EXPERIMENTAÇÃO	Testar hipóteses e validar soluções com usuários reais. Aprender com feedbacks e ajustar o MVP.	Input: protótipos e hipóteses Output: MVP validado e lições aprendidas	Testes de protótipo com usuários Coleta estruturada de feedbacks (“O que funcionou? O que pode melhorar?”) Refinamento iterativo- Construção do MVP	Solução testada e validada que endereça o problema real identificado.



Sugestão de leitura complementar

- Hsm Management. Stuber. E.C. **O Design thinking põe o foco no ser humano.** [Link](#)
- Hsm Experience. Steinbeck, R.; Stuber, E.C. 2015. **O pensamento do design no Brasil.** [Link](#)
- California Review Management. Beckman, S.L.; Barry, M. 2007. **Innovation as a Learning Process: Embedding Design Thinking.**

Obrigado!

Prof. Edgard Charles Stuber | [linkedin.com/in/edgard-stuber](https://www.linkedin.com/in/edgard-stuber)

MBAUSP
ESALQ